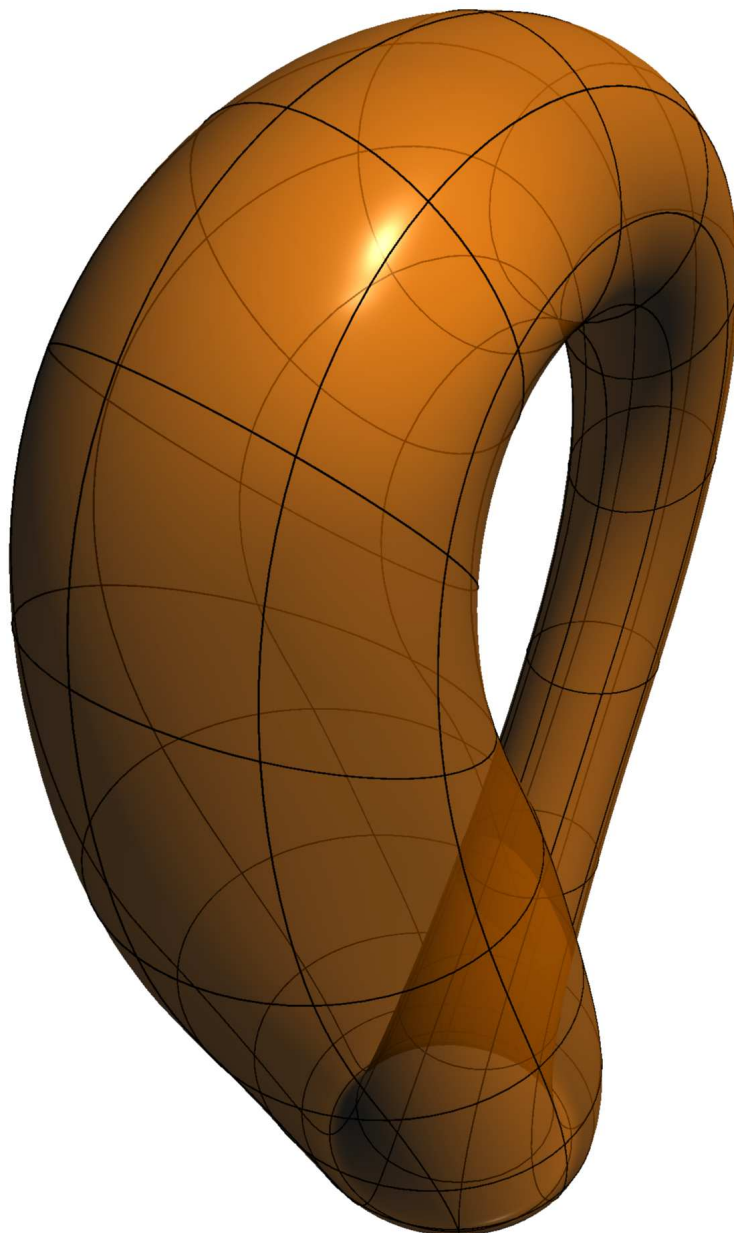


ARTE Y MATEMÁTICAS

ARTE Y MATEMÁTICAS

RICARDO



Departamento de matemática y física, FIMGC USNCH

E-mail: ricardomallqui@gmail.com

URL: www.fractales.com

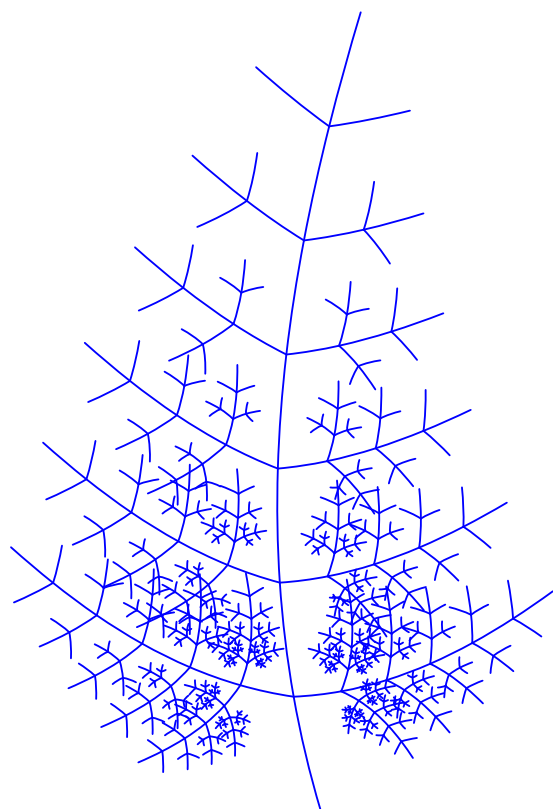
Arte y Matemáticas
Ricardo Michel Mallqui Baños

Un libro basado en código asymptote LaTeX y pstricks

Bibliografía.

Incluye Índice.

1. Geometría, Diferencial. 2. Curvas. 3. Superficies.



Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducido en cualquier forma, o por cualquier medio, sin permiso por escrito del editor.

Departamento de matemática y física, FIMGC USNCH

E-mail: ricardomallqui@gmail.com

URL: www.fractales.com

Índice general

Índice general	I
Lista de figuras	III
Lista de tablas	VI
Presentación	IX
1. Curvas	1
1.1. Curvatura nula	3
1.1.1. La Sección Áurea	3
1.1.2. Rectángulos dinámicos estructurales	8
1.2. Curvatura no nula	18
1.2.1. Nudos	18
1.2.2. Álgebra de curvas	18
2. Superficies	19
2.1. Superficies de revolución	19
2.2. Superficies de reglada	20
2.3. Orientabilidad	21
2.3.1. Superficies orientables	21
2.3.2. Superficies no orientables	21
2.4. Poliedros regulares	23
2.4.1. El Icosaedro	24
2.4.2. El Dodecaedro	24
2.4.3. El Octaedro	24
2.4.4. El Exaedro o Cubo	26
2.4.5. El Tetraedro	26
3. Sistemas de representación	29
3.1. Proyección cónica	29
3.1.1. Elementos	29
3.1.2. Tipos	31
3.1.3. Sombras	31
3.2. Proyección cilíndrica	31
4. Óptica	33
4.1. Reflexión	33
4.2. Refracción	33

5. Fractales	35
5.1. Fractales 2D	35
5.1.1. Phylotaxis	35
5.1.2. Cosh y sierpinsiqui	35
5.1.3. Arboles	35
5.1.4. Circulo de Apollonius	35
5.2. Fractales 3D	35
6. Elementos de composición	41
6.1. Forma	41
6.2. Centro de masa	44
6.3. Ejes	44
7. Principios de composición	45
7.1. Énfasis	45
7.2. Unidad	45
7.3. Variedad	45
7.4. Ritmo	45
7.5. Movimiento	45
7.5.1. Canon griego	45
7.5.2. Canon egipcio	45
7.5.3. Canon andino	45
8. title	47
Referencias	49
Indices	49
A. Sistemas de coordenadas	I
A.1. Coordenas cartesianas	I
A.2. Coordenas esfericas	I
A.3. Coordenas cilindricas	II
A.4. Transformacion de coordenadas	III
A.5. Dirección de una linea 2D y 3D	III
B. Recta y plano	V
B.1. Vector	V
B.2. Recta	VI
B.3. Plano	VI
C. La forma y elementos	VII
C.1. Centro de masa	VII
C.2. Eje de una forma	VII
C.2.1. Métodos convencionales - Plomada en la pared	VII
C.2.2. Métodos convencionales - Borde de la mesa	VII
C.3. Volumen	VII
C.4. Simplicaciones de la forma	VII

D. Transformaciones	IX
D.1. Transformaciones elementales	IX
D.1.1. Traslacion	IX
D.1.2. Rotation	IX
D.1.3. Simetry	X
D.1.4. Homotecia	X
D.2. Transformaciones topológicas	XII
D.2.1. Homeomorfismo	XII
D.2.2. Isometria	XII
E. Proyecciones	XV
E.0.1. Ortogonal	XV
E.0.2. Oblicua	XV
E.0.3. Estereografica	XVI

Lista de figuras

1.1.	Curva 3D con las rectas: tangente normal y binormal (Triedro de Frenet-Serret) además los planos: osculador, rectificante y normal	2
1.2.	geometry	2
1.3.	Sección áurea de un segmento	3
1.4.	La Parabola $x^2 - kx - k^2 = y$ y los puntos S y S'	4
1.5.	Construcción del segmento menor BC a partir del segmento mayor AB	8
1.6.	Construcción del segmento menor BY a partir del segmento mayor AB , $AY = UB$; $\frac{OA}{AS} = \frac{OS}{OA} = \frac{AU}{UB} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$	9
1.7.	$\frac{AB}{YB} = \frac{A'R'}{R'O} = \phi$. Se unió los procedimientos anteriores	9
1.8.	$\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{CD} = \frac{AC}{AB} = \phi$	9
1.9.	Rectángulos Dinámicos $\sqrt{2}$, ϕ , $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$,	10
1.10.	Tipo de rectángulo	11
1.11.	Rectángulos proporcionales	11
1.12.	Un rectángulo arbitrario	12
1.13.	Cuadrado	12
1.14.	Rectángulo $\sqrt{2}$	13
1.15.	Rectángulo $\sqrt{3}$	13
1.16.	Rectángulo $\sqrt{5}$	14
1.17.	Rectángulo $\sqrt{\phi}$	15
1.18.	Rectángulo ϕ	15
1.19.	El Pentágono y el Triángulo Áureo y la Relación de sus Lados	16
2.1.	Plano tangentewww	20
2.2.	revolution	21
2.3.	Superficie de Riemann	22
2.4.	Queso	22
2.5.	Mobius	23
2.6.	Icosaedro	25
2.7.	Dodecaedro	26
2.8.	Octaedro	27
2.9.	Cubo	27
2.10.	Tetraedro	28
3.1.	wwwwwwwwwww	29
3.2.	La hipérbola $y = \frac{\ PP-PD\ ^2}{x}$	30
3.3.		31
5.1.	e	36
5.2.	s	36

5.3.	copo de nieve de Cosh	37
5.4.	Arbol	37
5.5.	e	38
5.6.	triangulo de Sierpinski	38
5.7.	Circulo de Apollonius	39
5.8.	Circulo de Apollonius	39
5.9.	Esponja de Menger	40
6.1.	Revolucion	42
6.2.	Series en una Composición	44
6.3.	series en una composición	44
6.4.	wwwwww	44
A.1.	Coordenas cartesianas	I
A.2.	Coordenadas esféricas	II
A.3.	Coordenadas cilíndricas	III
D.1.	Traslation	IX
D.2.	Rotation	X
D.3.	Simetry	XI
D.4.	Escala - Homotecia	XI
D.5.	linewidth	XIII
D.6.	Secciones y rebanadas	XIII
D.7.	Array	XIV
E.1.	Proyección ortogonal	XV
E.2.	Ortogonal	XVI
E.3.	Oblicua	XVI
E.4.	Estereografica	XVII

Lista de tablas

1.1.	Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea.	4
1.2.	Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea.	5
1.3.	Convergencia de la sucesión de Fibonacci al número áureo	5
1.4.	A sample long table.	16

Presentación

Matemáticas en el arte plástico nace del intento de poner en orden, la noción intuitiva que se tiene sobre la estructura compositiva en el arte plástico y hacerla un tanto rigurosa en un aspecto lógico de formas, sobre una base estructural geométrica.

El número áureo, es uno de los fractales más interesantes, el objetivo es hacer reconocer, de que modo, este número está relacionado con los fractales y generalizarlo, a conceptos mucho más elaborados, para poder aplicarlos en el arte plástico. El universo tiene un lenguaje, basado en los números, que la describe casi por completo, lo cual implica que está presente, en todos los fenómenos de la realidad.

Se sabe que a pesar de lo discutible de su conocimiento sobre el número áureo, Platón se ocupa de estudiar el origen y la estructura del cosmos, caso que intentó, usando los cinco sólidos platónicos, Para Platón los sólidos corresponden a una de las partículas que conformaban cada uno de los elementos es decir la tierra lo asocia con el cubo, el fuego con el tetraedro, el aire con el octaedro, el agua con el icosaedro y finalmente el universo, como un todo asociado con el dodecaedro las cuales se tratan en el Capítulo 3.

Se analizó el libro del teólogo y matemático Lucca Paccioli que trata sobre la sección áurea en base al legado dejado por Platón y Euclides, en su libro La Divina Proporción donde describe la construcción de los cinco sólidos platónicos, el nombre Platónico debido a la descripción constructiva de estos sólidos por Platón, asociados a la estética, la mística, la cósmica y la teológica, que conmovió a todas las generaciones, desde los pueblos neolíticos hasta nuestros días.

Lucca Paccioli publica su libro La Divina proporción en 1509, donde plantea cinco razones por la que estima apropiado considerar divino al número de oro, primero la unicidad del número de oro, la compara con la unicidad de Dios, segundo el hecho de que esté definido con tres segmentos de recta lo relaciona con la trinidad, tercero la inconmensurabilidad del número de oro y la inconmensurabilidad de Dios son equivalentes, cuarto la utosimilitud asociada al número de oro lo compara con la omnipotencia e invariabilidad, finalmente el quinto, de la misma manera en que Dios dio ser al universo a través de la quinta esencia, representada por el dodecaedro, el número de oro, dio ser al dodecaedro.

Pero si bien ejemplos y contraejemplos constituyen una trascendencia importante, en algún proceso, se trató de evitar que el lector, se quede con la idea de que los números están trivialmente en alguna aplicación, por ello se ha procurado presentar de manera ordenada en el cuerpo básico del texto, de manera que exista una secuencia de conceptos implicados unos con otros.

Cinco capítulos son los que forman el libro, el primero sobre la sección áurea, el segundo sobre formas geométricas en el plano, el tercero sobre los sólidos platónicos, el cuarto sobre los fractales, el quinto sobre los principios de la composición plástica, el sexto sobre superficies esto con el objetivo de establecer algunos términos en la escultura y reconocer sus propiedades para ser aplicada adecuadamente y finalmente un pequeño apéndice.

Capítulo 1

Curvas

En este capítulo se observara la definición y las características de las curvas (lineas).

Definición 1.1 (Curva) *Es una colección de puntos en el espacio. En matemática (inicialmente estudiado en geometría elemental y, de forma más rigurosa, en geometría diferencial), la curva (o línea curva) es una línea continua de una dimensión, que varía de dirección paulatinamente. (Hilbert y Cohn-Vossen, 2020). “Geometry and the Imagination”*

Ejemplos sencillos de curvas cerradas simples son la elipse o la circunferencia o el óvalo, el cicloide; ejemplos de curvas abiertas, la parábola, la hipérbola y la catenaria y una infinidad de curvas estudiadas en la **geometría analítica plana**. La recta asume el caso límite de una circunferencia de radio de curvatura infinito y de curvatura 0; además, una recta es la imagen homeomorfa de un intervalo abierto. Todas las curvas tienen dimensión topológica igual a 1. La noción curva, conjuntamente con la de superficie, es uno de los objetos primordiales de la geometría diferencial, ciertamente con profusa aplicación de las herramientas del cálculo diferencial

Definición 1.2 (Tangente) *In the definition of defn you need to use the first optional argument of newtheorem to indicate that (Hilbert y Cohn-Vossen, 2020). “Geometry and the Imagination” this environment shares the counter of the previously defined thm environment.*

De acuerdo a (Gutiérrez, 2015) y (Gallego, Cid, Brito, y Rojas, 2020) Curva 3D con las rectas: tangente normal y binormal además los planos: osculador, rectificante y normal.

Proposición 1.2.1 (www) *In the definition of defn you need to use the first optional argument of newtheorem to indicate that this environment shares the counter of the previously defined thm environment.*

Definición 1.3 (www) *In the definition of defn you need to use the first optional argument of newtheorem to indicate that (Hilbert y Cohn-Vossen, 2020). “Geometry and the Imagination” this environment shares the counter of the previously defined thm environment.*

(Gutiérrez, 2015) (Gallego y cols., 2020) Competencia matemática y mediación del aprendizaje, en estudiantes de la escuela de formación profesional de educación primaria, UNSCH - 2015, (Tesis de maestría)

If the optional boolean argument check is false, no check will be made that the file exists. If the file does not exist or is not readable, the function bool error(file) will return true. The first

When reading pairs, the enclosing parenthesis are optional. Strings are also read by assignment, by reading characters up to but not including a newline. In addition, Asymptote provides the function `getc(file)` to read the next character (treating the comment character as an ordinary character) and return it as a string.

1.1. Curvatura nula

1.1.1. La Sección Áurea

Sea el segmento AB dividamoslo de la siguiente manera, tomemos $\frac{AB}{2}$ coloquemos este segmento de manera que sea perpendicular a AB en cualquiera de los extremos en este caso sea B interceptemos la linea AC con el arco BD centrado en C la cual nos da el punto D a partir de este punto tracemos el arco DE centrado en A hallando de este modo el punto E que divide al segmento AB en EXTREMA Y MEDIA RAZÓN o SECCIÓN ÁUREA (Phillips, Norris, y Macnab, 2010) y (Hitt, 1998).

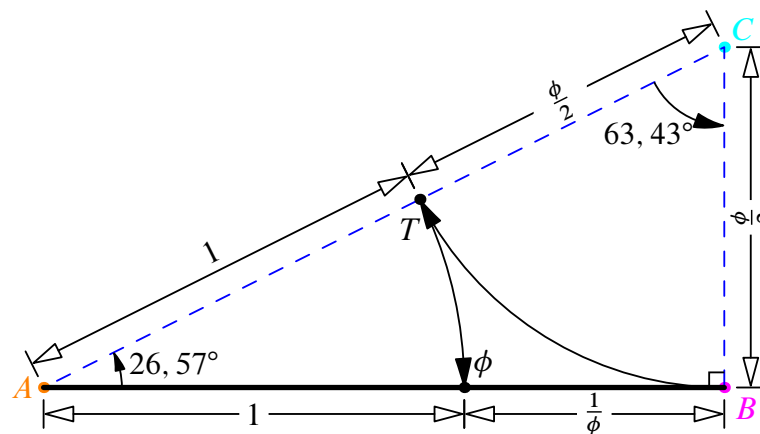


Figura 1.3: Sección áurea de un segmento

Es decir podemos empezar diciendo que $\frac{AB}{AE} = \frac{AE}{EB} = 1,61833... = \phi$ es el numero de oro (Surhone, Timpelton, y Marseken, 2010) (Jackson, 2012). “Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach”

Deduzcamos y averigüemos de donde nace el número de oro; empecemos con la frase celebre que dice mucho, lo genera y esta relacionado con este número: ***El todo sobre la parte mayor y la parte mayor sobre la menor*** (Heinz, 1997). (Hilbert y Cohn-Vossen, 2020). “Geometry and the Imagination”

Análisis de la sección áurea

Tomando la figura 1.4 y recordando que si se tiene la ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0$$

la raíces que satisfacen esta ecuación son $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4(a)(c)}}{2a}$

Cuando todo el segmento permanece constante y el segmento menor es constante para simplificar consideremos esa constante igual 1 luego según la figura se tiene que $\theta = 1$

www

Cuadro 1.2: Combinaciones de los tres segmentos de la sección aurea.

Ecuación	Simplificación	Raíces	Raíces simplificación	
			x_1	x_2
$\frac{x}{x-1} = \frac{x-1}{1}$	$x^2 - 3x + 1 = 0$	$x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$	$x_1 = 2,618$	$x_2 = 0,382$
$\frac{x+1}{x} = \frac{x}{1}$	$x^2 - x - 1 = 0$	$x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$	$x_1 = 0,618$	$x_2 = -1,618$
$\frac{x+1}{x} = \frac{x}{1}$	$x^2 - x - 1 = 0$	$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$	$x_1 = 1,618$	$x_2 = -0,618$

Propiedades del numero ϕ

La sección áurea, la proporción geométrica definidas en el capítulo precedente, $\frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,618...$ la raíz positiva de la ecuación $x^2 = x + 1$, tiene una cierto número de propiedades algebraicas y geométricas donde podemos hacer en los remarkable la propiedad algebraica en alguna manera con π (el radio entre alguna circunferencia y su diámetro) y $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$ donde $n \in \mathbb{N}$ son los numeros trascendentes mas rescatables . Si se sigue nosotros llamamos este numero, radio, o proporción ϕ , y tenemos las siguientes propiedades interesantes:

$$\phi = \frac{2 + \sqrt{5}}{2} = 1,61803398875...$$

(así que $1,618...$ es una aproximación muy cercana)

$$\phi^2 = 2,618... = \frac{\sqrt{5}+3}{2} \text{ y } \frac{1}{\phi} = 0,618... = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

La sección áurea, la proporción geométrica definidas en el capítulo precedente, $\frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,618...$ la raíz positiva de la ecuación $x^2 = x + 1$, tiene una cierto número de propiedades algebraicas y geométricas donde podemos hacer en los remarkable la propiedad algebraica en alguna manera con π (el radio entre alguna circunferencia y su diámetro) y $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$ donde $n \in \mathbb{N}$ son los numeros trascendentes mas rescatables . Si se sigue nosotros llamamos este numero, radio, o proporción ϕ , y tenemos las siguientes propiedades interesantes:

Cuadro 1.3: Convergencia de la sucesión de Fibonacci al número áureo

N	F_n	$\frac{F_n}{F_{n-1}}$	$\phi - \frac{F_n}{F_{n-1}}$
1	1		
2	1	1	0.618033988749895
3	2	2	-0.381966011250105
4	3	1.5	0.118033988749895
5	5	1.666666666666667	-0.0486326779167718
6	8	1.6	0.0180339887498948
7	13	1.625	-0.0069660112501051
8	21	1.61538461538462	0.00264937336527948
9	34	1.61904761904762	-0.00101363029772417
10	55	1.61764705882353	0.000386929926365465

Continúa en la proxima página

Cuadro 1.3 – continua de la página anterior

N	F_n	$\frac{F_n}{F_{n-1}}$	$\phi - \frac{F_n}{f_{n-1}}$
11	89	1.61818181818182	-0.000147829431923263
12	144	1.61797752808989	5.6460660007307E-05
13	233	1.61805555555556	-2.15668056606777E-05
14	377	1.61802575107296	8.23767693347577E-06
15	610	1.61803713527851	-3.14652861965747E-06
16	987	1.61803278688525	1.20186464891425E-06
17	1597	1.61803444782168	-4.59071787028975E-07
18	2584	1.61803381340013	1.75349769593325E-07
19	4181	1.61803405572755	-6.69776591966098E-08
20	6765	1.61803396316671	2.55831884565794E-08
21	10946	1.6180339985218	-9.77190839357434E-09
22	17711	1.61803398501736	3.73253694618825E-09
23	28657	1.6180339901756	-1.4257022229458E-09
24	46368	1.61803398820533	5.44569944693762E-10
25	75025	1.6180339889579	-2.08007167046276E-10
26	121393	1.61803398867044	7.94517784896698E-11
27	196418	1.61803398878024	-3.03477243335237E-11
28	317811	1.6180339887383	1.15918386001113E-11
29	514229	1.61803398875432	-4.42756942220512E-12
30	832040	1.6180339887482	1.69131375571396E-12
31	1346269	1.61803398875054	-6.45927755726916E-13
32	2178309	1.61803398874965	2.4669155607171E-13
33	3524578	1.61803398874999	-9.41469124882133E-14
34	5702887	1.61803398874986	3.59712259978551E-14
35	9227465	1.61803398874991	-1.37667655053519E-14
36	14930352	1.61803398874989	0
37	24157817	1.6180339887499	0

- Se sabe que la ecuación $\phi^2 - \phi - 1 = 0$ se satisface luego podemos operar de infinitas maneras esta ecuación trasmutando, dividiendo y multiplicando términos

$$\phi^2 = \phi + 1 = \phi + 1$$

$$\phi^3 = \phi^2 + \phi = \phi + 1 + \phi = 2\phi + 1$$

$$\phi^4 = \phi^3 + \phi^2 = 2\phi + 1 + \phi + 1 = 3\phi + 2$$

$$\dots = \dots$$

$$\phi^n = \phi^{n-1} + \phi^{n-2} = i\phi + j$$

$$\phi^{n+1} = \phi^n + \phi^{n-1} = m\phi + n$$

$$\phi^{n+2} = \phi^{n+1} + \phi^n = (i + m)\phi + (j + n)$$

Esto también es válido para exponentes negativos $\phi = 1 + \frac{1}{\phi} = \phi^0 + \phi^{-1}$, luego

■ Las series

$$\begin{aligned}\frac{1}{\phi^2} &= \phi^{-2} = \phi^{-3} + \phi^{-4} = \frac{1}{\phi^3} + \frac{1}{\phi^4} \\ \frac{1}{\phi^3} &= \phi^{-3} = \phi^{-4} + \phi^{-5} = \frac{1}{\phi^4} + \frac{1}{\phi^5} \\ &\dots = \dots \\ \frac{1}{\phi^n} &= \phi^{-n} = \phi^{-(n+1)} + \phi^{-(n+2)} = \frac{1}{\phi^{(n+1)}} + \frac{1}{\phi^{(n+2)}}\end{aligned}$$

- $2 = \phi + \frac{1}{\phi^2}$ pues de $\phi^3 = \phi^2 + \phi = (\phi + 1) + \phi = 2\phi + 1$ porque $\phi^2 = \phi + 1$ luego $\phi^3 = 2\phi + 1 \iff 2 = \phi^2 - \frac{1}{\phi} = \phi + 1 - \frac{1}{\phi} = \phi + \frac{\phi(\phi-1)}{\phi^2} = \phi + \frac{1}{\phi^2}$
- $\phi = \frac{1}{\phi-1}$ en efecto de $\phi^2 - \phi - 1 = 0$ al factorizar ϕ y despejar 1 se obtiene $\phi(\phi - 1) = 1$ (recuerde que $\phi \neq 0 \implies \phi - 1 \neq 0$) ambos miembros de la igualdad y despejar ϕ es decir $\phi = \frac{1}{\phi-1}$

■ La sucesión

$$\phi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}}}$$

Pues $\phi = \phi^0 + \phi^{-1} = 1 + \frac{1}{\phi}$ por la ecuación obtenida anteriormente, es decir al reemplazar $\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$ en el denominador del lado derecho de ésta ecuación se obtiene $\phi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\phi}}$ luego al iterar llegamos al resultado deseado

la progresión geométrica de la serie

$$1, \phi, \phi^2, \phi^3, \dots, \phi^n, \dots$$

cada termino es la suma de los numeros anteriores; esta promediad viene al mismo tiempo aditivo y geométrico es característica de esta serie y es una razón para su rol en la evolución de los organismos, especialmente en la botánica. en la progresión diminuta

$$1, \frac{1}{\phi}, \frac{1}{\phi^2}, \frac{1}{\phi^3}, \dots, \frac{1}{\phi^m}$$

tenemos $\frac{1}{\phi^m} = \frac{1}{\phi^{m+1}} - \frac{1}{\phi^{m+2}}$ (cada termino es la suma de los dos siguientes unos) y

$$\phi = \frac{1}{\phi} + \frac{1}{\phi} + \frac{1}{\phi} + \dots + \frac{1}{\phi} + \dots$$

donde m se genera indefinidamente. La construcción rigurosa del radio o proporción de ϕ es muy simple, porque de su valor $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. La Figura 1.5 muestra como, empezando de un segmento mayor AB , para construir el segmento menor BC tal que $\frac{AB}{BC} = \phi$, y como inversamente, empezando de un segmento completo AC , para colocar el punto B dividiendo su en el dos

segmentos AB y BC relativo por la sección áurea (otra construcción en la figura 3). Este mas lógico asimétricas division de una linea, o de un superficie, es también el mas satisfactorio para los ojos; este tiene un significado

El principio aplica siempre e un de un diseño la presencia de una proporción característica de un cadena de un proporción relacionada (esto es una noción impropio donde sera ilustrado después) produce la recurrencia de forma similar, pesero la sugestión subconsciente mencionada anteriormente especialmente asociada con la Sección Áurea porque de la propiedad de algún a progresión geométrica de radio ϕ o $\frac{1}{\phi}$ es decir

$$a, a\phi, a\phi^2, a\phi^3, \dots, a\phi^n, \dots$$

6

$$a, \frac{a}{\phi}, \frac{a}{\phi^2}, \frac{a}{\phi^3}, \dots, \frac{a}{\phi^n}, \dots$$

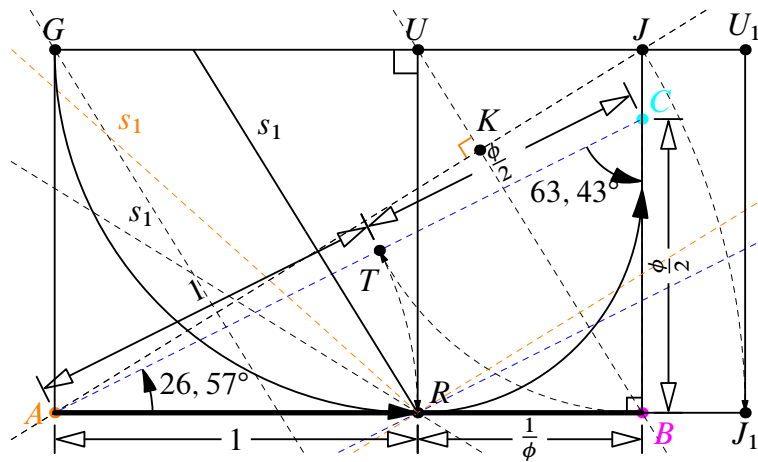


Figura 1.5: Construcción del segmento menor BC a partir del segmento mayor AB

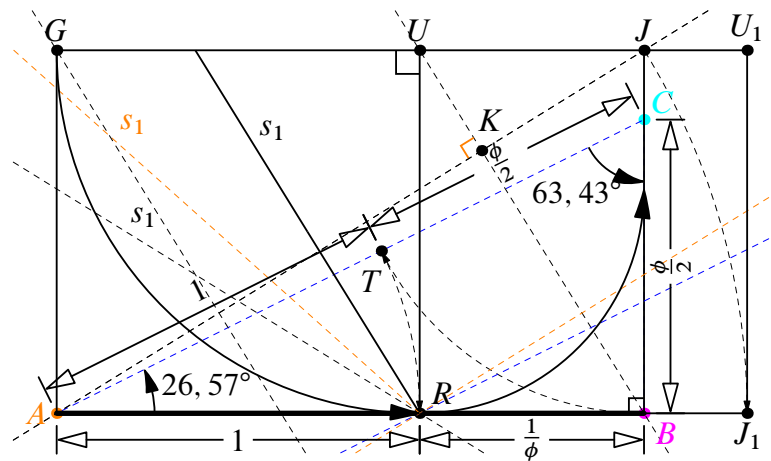
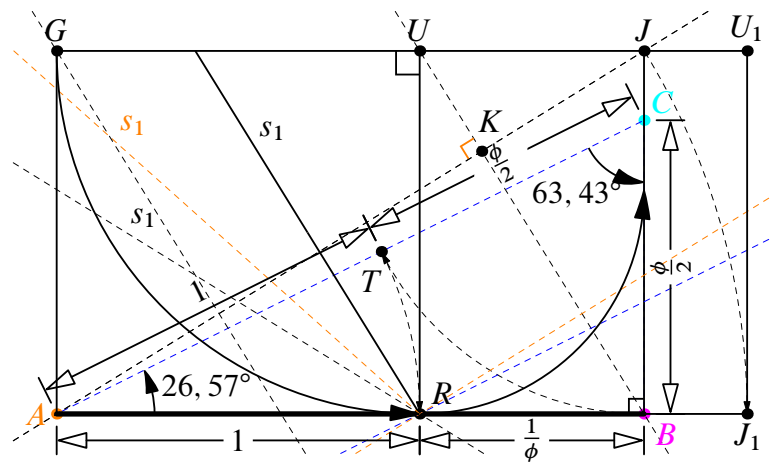
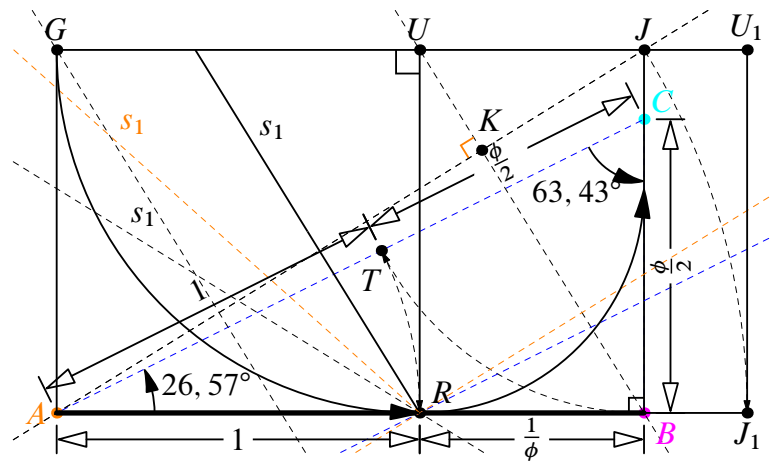
Concentrándonos en el triángulo $A'BA$, al rotar esta figura obtenemos la siguiente y se observa que $AA' = \frac{AB}{2}$ este método de obtener la sección áurea se vio al principio es decir el punto Y es la sección áurea con respecto a la linea AB como lo es el punto A con respecto a la linea OS

En la figura 1.8 se prueba que $\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{CD} = \frac{AC}{AB} = \phi$

1.1.2. Rectángulos dinámicos estructurales

Los rectángulos dinámicos se caracterizan por tener proporciones no racionales es decir irracionales en la Figura 1.9 observamos que los rectángulo $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$,... son dinámicos, excepto el $\sqrt{4} = 2$ que es un número racional también se observa que a partir de un cuadrado Figura 1.9 se pueden construir sucesivamente estos rectángulo en algunos casos obviamente mediante este proceso se podrán hallar rectángulos no dinámicos.

La principal aplicación esta siempre en el diseño y la presencia en el arte plástico es una característica proporcionado por la geometría derivada de la sección áurea o de una cadena de proporciones relacionadas (este es una noción importante donde será ilustrado después), donde se produce la recurrencia de formas similares, pero la sugestión mencionad arriba es especialmente asociada con la Sección Áurea porque ella posee propiedades muy interesantes con la



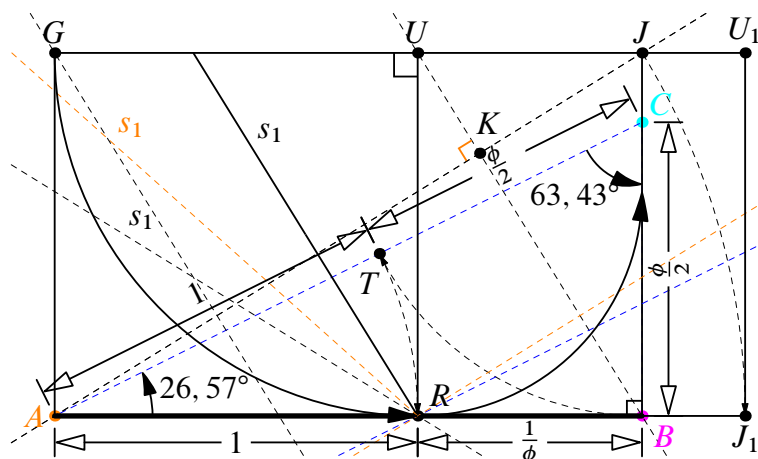


Figura 1.10: Tipo de rectángulo

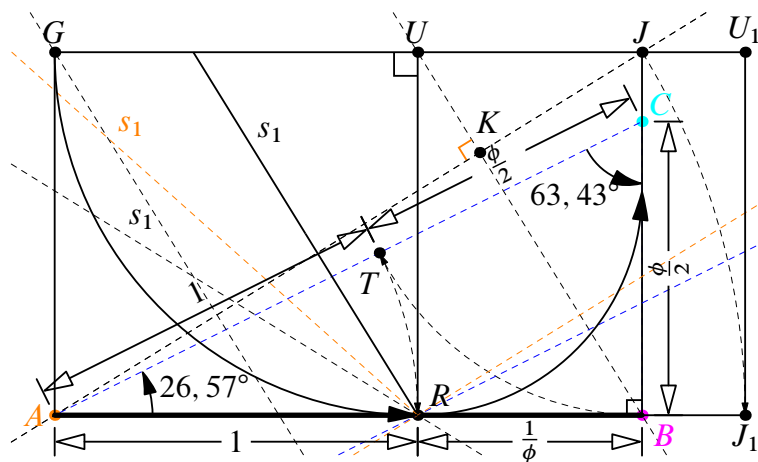


Figura 1.11: Rectángulos proporcionales

Comentario 1.3 El siguiente criterio mostrada en la Figura 1.12 se toma el $M = \frac{BC}{2}$ se traza el arco CB centrada en M luego P es la intersección de la diagonal del rectángulo $ABCD$ con éste arco, finalmente Q es la intersección del lado DC con la línea BP . Se usara este principio para resumir las demostraciones de las propiedades de los rectángulos dinámicos, se tiene que $ABCD \sim P'BCQ$ pues en $AC \perp BQ$ esto es $\angle BAC = \angle CBQ$, luego segun el Comentario 1.1 se tiene que $ABCD \sim P'BCQ$ y tambien se tiene que $\frac{AB}{CB} = \frac{BC}{QC} \iff QC = \frac{BC^2}{AB}$ si $BC = 1$ se tiene que $QC = \frac{1}{AB}$ por lo que si AB es de la forma $\sqrt{\beta}$ se tiene que $QC = \frac{1}{\sqrt{\beta}} = \frac{\sqrt{\beta}}{\beta}$ es decir $QC = \frac{AB}{\beta}$, como un ejemplo particular se tiene que si $AB = \sqrt{6} \implies QC = \frac{AB}{6}$.

El cuadrado

Para poder particionarlo es necesario hallar la sección áurea en uno de los lados por ejemplo P con el método ya aprendido, a partir de allí se generan infinidad de posibilidades por ejemplo una de ellas es la que se muestra en la figura siguiente. aunque el cuadrado es considerado menos apto para las composiciones con un poco de subdivisiones armónicas se pueden obtener

hacia los demás vértices A , D y C del mismo modo en el rectángulo $MONB$ se puede iterar los procedimientos anteriores hacia el infinito.

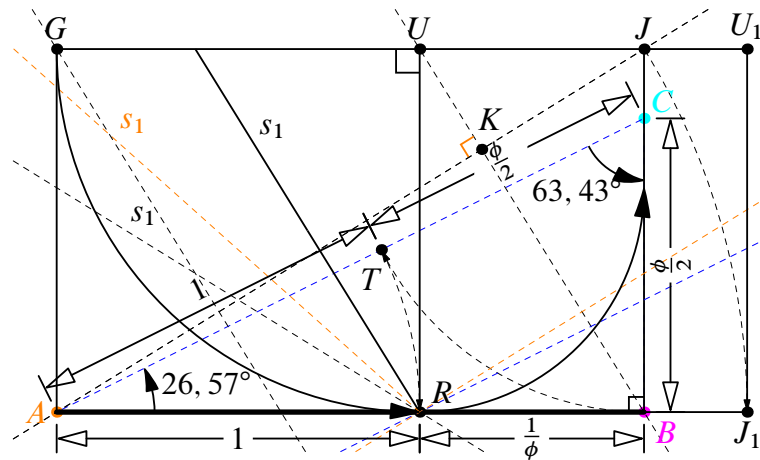
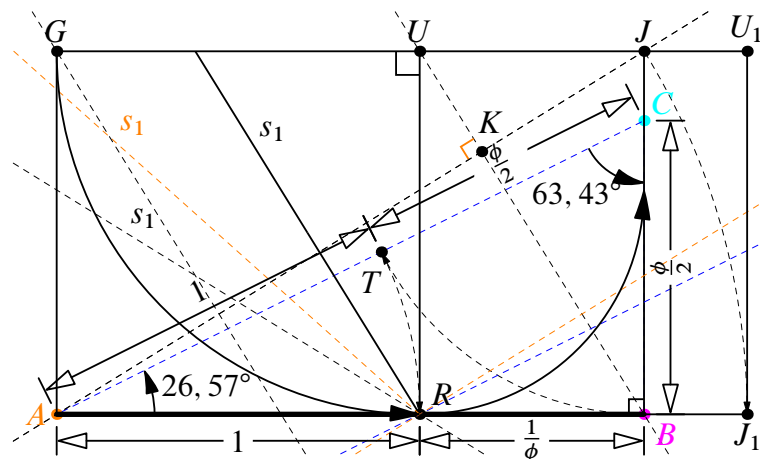


Figura 1.14: Rectángulo $\sqrt{2}$

El rectángulo $\sqrt{3}$

La propiedad de este triángulo es que si lo dividimos en tres franjas verticales iguales tales como $ANOD$, $ONMP$ y $PMBC$ obtenemos otros triángulos semejantes al primero $\sqrt{3}$, como en el caso anterior se usó las pendientes para averiguar si es correcto poner los ángulos rectos donde lo están, luego es posible iterar esta operación al infinito sobre cada uno de los tres rectángulos obtenidos anteriormente para obtener otros con la misma propiedad pero en escala menor.

Figura 1.15: Rectángulo $\sqrt{3}$

pues $ANOD$, $AN = \frac{\sqrt{3}}{3}$ y $ON = 1$ luego $\frac{ON}{AN} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \sqrt{3}$, esto es valido para $ONMP$, $PMBC$ pues $ON = PM = CB$ y $AN = NM = MB$. Para verificar que $DH \perp AC$ se tiene

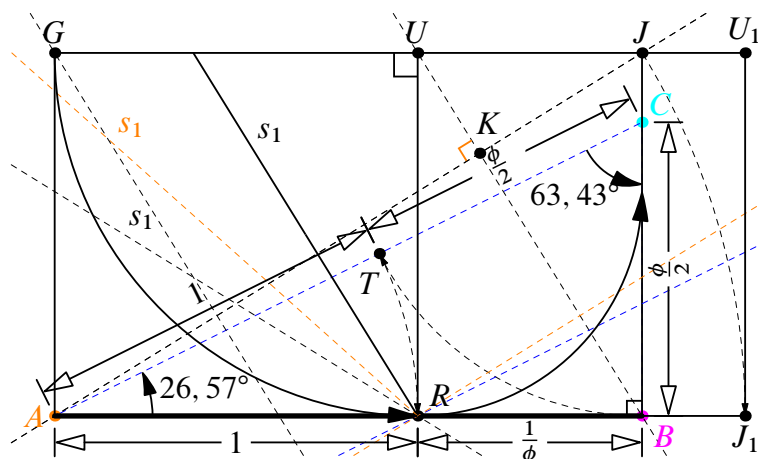
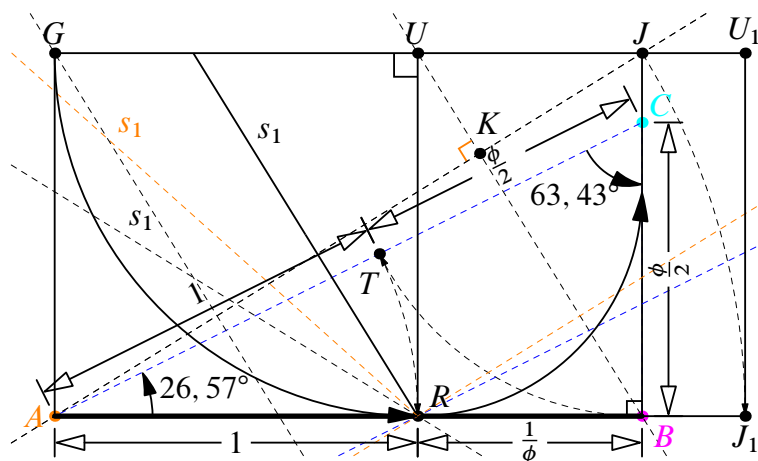


Figura 1.17: Rectángulo $\sqrt{\phi}$

formado a lado de este cuadrado el rectángulo original también es rectángulo ϕ , similar al primero. Esta operación puede ser repetido indefinidamente, ente, resultando así que los cuadrado pequeños, y pequeños y pequeños rectángulos áureos (la superficie del cuadrado y la superficie de los rectángulos formado geométricamente proverbio decreciente de radio $\frac{1}{\phi^2}$), como en la Figura ... Aun aun que actualmente dibujando el cuadrado , esta operación y la proporción continua característica de la serie de los segmentos y superficies correlacionadas son subsecuentemente subconscientes al ojo ; lo importante de esta operación sugerente en la simple caso de una línea recta en dos segmentos de acuerdo a la sección áurea

Figura 1.18: Rectángulo ϕ

El triángulo áureo y el pentágono

Es fácil verificar los ángulos mostrados en la figura pues los ángulos interiores de un pentágono son como $EDC = 180^\circ - \frac{360^\circ}{5} = 108$ luego el ángulo $DEC = DCE = \frac{180^\circ - 108^\circ}{2} = 36^\circ$ ya que $I'D = I'E$ se deduce que el ángulo $DI'I'' = 72^\circ$.

Se prueba fácilmente que $\frac{a}{b} = \phi$ pues usando la ley de los senos en el triángulo ADB se

tiene que:

$$\frac{a}{\sin 72} = \frac{b}{\sin 36} \iff \frac{a}{b} = \frac{\sin 72}{\sin 36} = \frac{0,95105651629515357211 \dots}{0,5877852522924731291 \dots} = \phi.$$

Lo mismo ocurre con $\frac{DI'}{I'I} = \phi$ pues solo basta probar que los segmentos $I'I$ y $I'I''$ son iguales en efecto pues $I'I''$ es el lado del pentágono que se genera con la diagonales del pentágono $ABCDE$

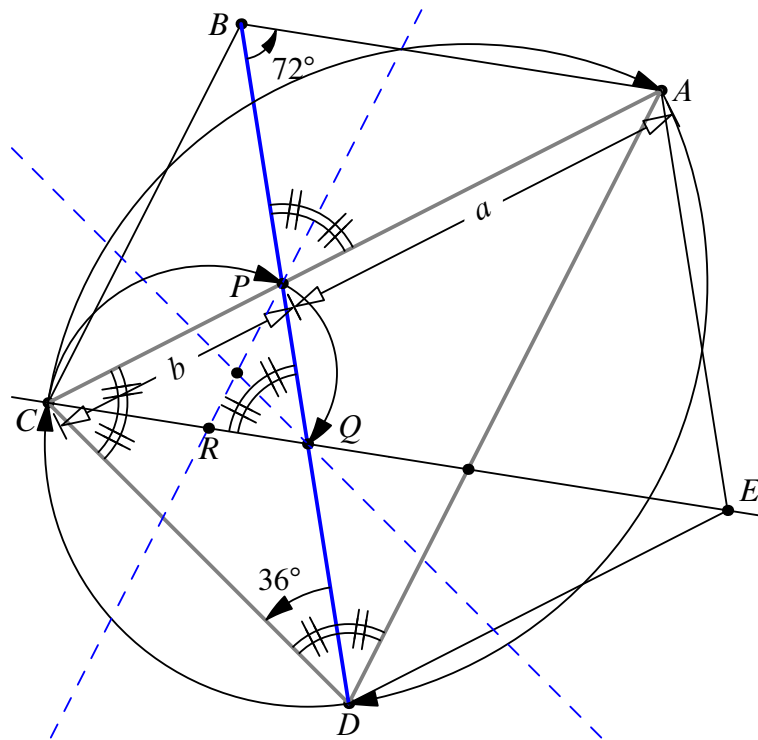


Figura 1.19: El Pentágono y el Triángulo Áureo y la Relación de sus Lados

Ejemplos de Composición sobre los Rectángulos Dinámicos

Cuadro 1.4: A sample long table.

First column	Second column	Third column
One	abcdef ghijklmn	123.456778
One	abcdef ghijklmn	123.456778
One	abcdef ghijklmn	123.456778
One	abcdef ghijklmn	123.456778
One	abcdef ghijklmn	123.456778
One	abcdef ghijklmn	123.456778
One	abcdef ghijklmn	123.456778
One	abcdef ghijklmn	123.456778
One	abcdef ghijklmn	123.456778
Continued on next pagewwwwwwwwwwwwwwwww		

Capítulo 2

Superficies

Definición 2.1 (Superficie) *En matemáticas, una superficie es un modelo matemático del concepto común de superficie. Es una generalización de un plano, pero, a diferencia de un plano, puede ser curvo; esto es análogo a una curva que generaliza una línea recta.*

Existen varias definiciones más precisas, dependiendo del contexto y de las herramientas matemáticas que se utilicen para su estudio. Las superficies matemáticas más simples son los planos y las esferas en el espacio euclídeo. La definición exacta de una superficie puede depender del contexto. Típicamente, en geometría algebraica, una superficie puede cruzarse a sí misma (y puede tener otras singularidades), mientras que, en topología y geometría diferencial, puede no hacerlo.

Una superficie es un espacio topológico de dimensión dos; esto significa que un punto móvil en una superficie puede moverse en dos direcciones (tiene dos grados de libertad). En otras palabras, alrededor de casi todos los puntos hay una carta local coordinada en la que se define un sistema de coordenadas bidimensional. Por ejemplo, la superficie de la Tierra se asemeja (idealmente) a una esfera bidimensional, y la latitud y la longitud proporcionan coordenadas bidimensionales en ella (excepto en los polos y a lo largo del meridiano 180).

2.1. Superficies de revolución

Una superficie de revolución es una superficie en el espacio euclidiano creada al rotar una curva (la generatriz) alrededor de un eje de rotación. [1]

Ejemplos de superficies de revolución generadas por una línea recta son superficies cilíndricas y cónicas dependiendo de si la línea es o no paralela al eje. Un círculo que se gira alrededor de cualquier diámetro genera una esfera de la que entonces es un gran círculo, y si el círculo se gira alrededor de un eje que no corta el interior de un círculo, entonces genera un toro que no se corta a sí mismo (un toro anular).

Las secciones de la superficie de revolución formadas por planos que pasan por el eje se denominan secciones meridionales. Cualquier sección meridional puede considerarse generatriz en el plano determinado por ella y el eje. [2]

Las secciones de la superficie de revolución formadas por planos que son perpendiculares al eje son círculos.

Algunos casos especiales de hiperboloides (de una o dos hojas) y paraboloides elípticos son superficies de revolución. Estas pueden identificarse como aquellas superficies cuadráticas cuyas secciones transversales perpendiculares al eje son todas circulares.

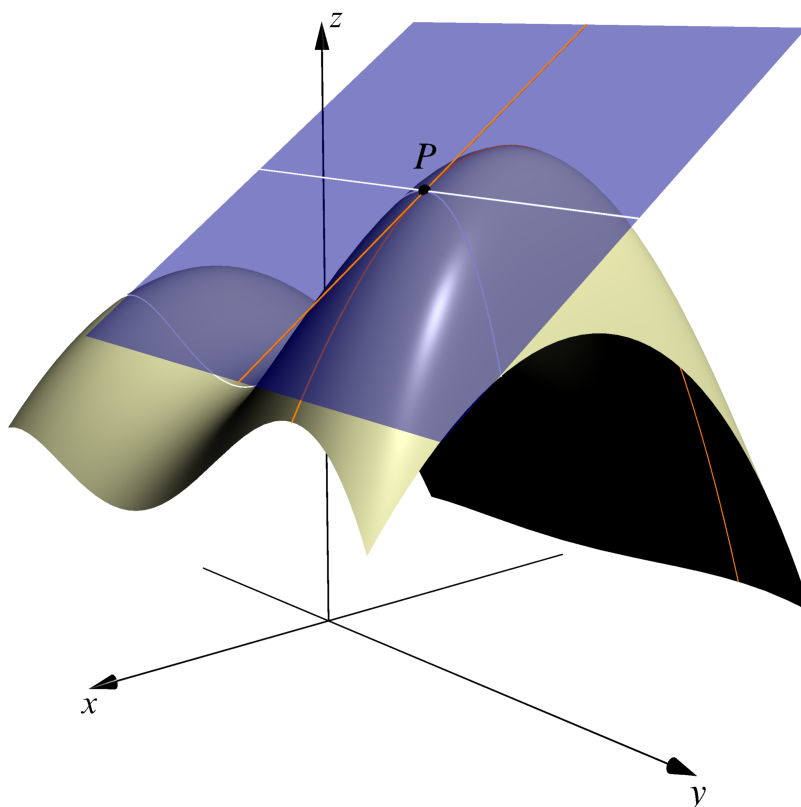


Figura 2.1: Plano tangente

2.2. Superficies de reglada

En geometría, se gobierna una superficie S (también llamada *pergamino*) si a través de cada punto de S hay una línea recta que se encuentra en S . Los ejemplos incluyen el plano, la superficie lateral de un cilindro o cono, una superficie cónica con directriz elíptica, el conoide recto, el helicoides y la tangente que se desarrolla de una curva suave en el espacio.

Una superficie reglada se puede describir como el conjunto de puntos barridos por una línea recta en movimiento. Por ejemplo, un cono se forma manteniendo fijo un punto de una línea mientras se mueve otro punto a lo largo de un círculo. Una superficie está doblemente reglada si por cada uno de sus puntos pasan dos rectas distintas que se encuentran sobre la superficie. El paraboloide hiperbólico y el hiperboloide de una hoja son superficies doblemente regladas. El plano es la única superficie que contiene al menos tres líneas distintas a través de cada uno de sus puntos.

Los mapas proyectivos conservan las propiedades de estar reglado o doblemente reglado y, por lo tanto, son conceptos de geometría proyectiva. En geometría algebraica, las superficies regladas a veces se consideran superficies en un espacio afín o proyectivo sobre un campo, pero también a veces se las considera superficies algebraicas abstractas sin una incrustación en un espacio afín o proyectivo, en cuyo caso se entiende que "línea recta" significa una línea afín o proyectiva.

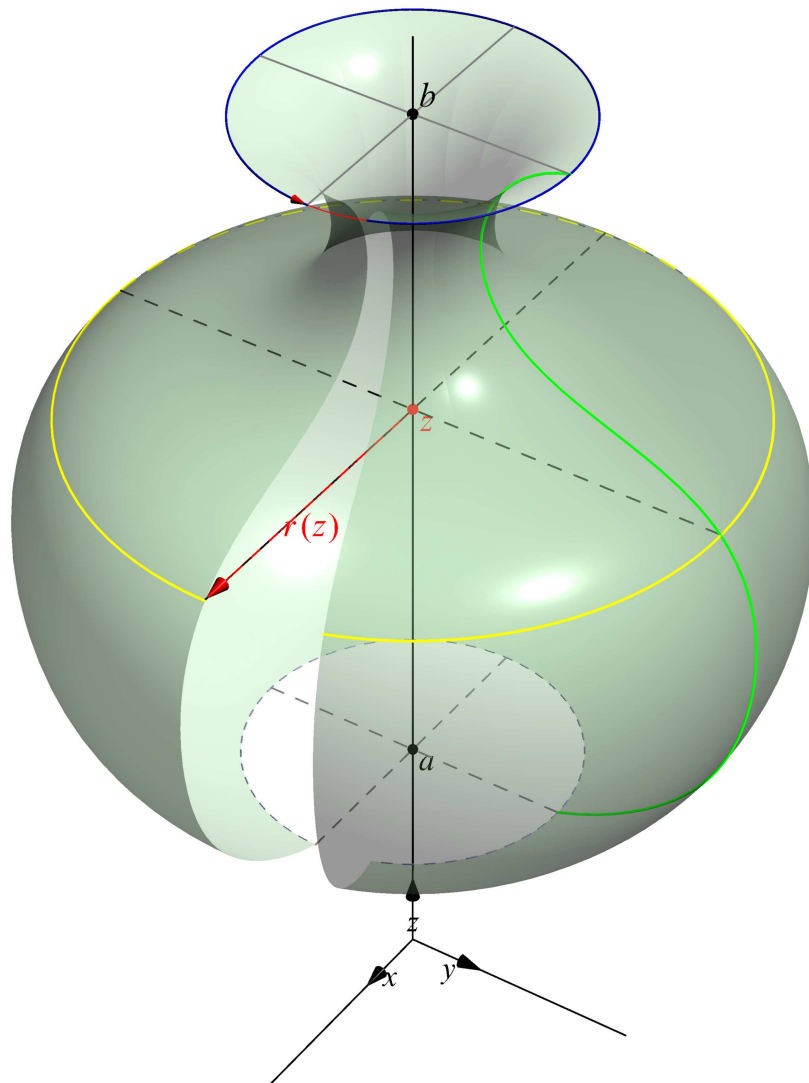


Figura 2.2: revolution

2.3. Orientabilidad

2.3.1. Superficies orientables

Se dice que una superficie está orientada (cuando esto es posible) si se ha elegido una dirección de flujo positivo. Para elegir una dirección de flujo positivo especificamos un vector normal a la superficie. Cualquier flujo que esté en la dirección general del vector normal se considera positivo y cualquier flujo que se dirija contra el vector normal se considera negativo. Tenga en cuenta que no todas las superficies son orientables (por ejemplo, la banda de Möbius)

2.3.2. Superficies no orientables

Una superficie S en el espacio euclidiano R^3 es orientable si una figura bidimensional (por ejemplo, Pequeño pastel.svg) no se puede mover alrededor de la superficie y regresar a donde comenzó para que parezca su propia imagen especular (Tarta 2.svg). De lo contrario, la superficie no es orientable. Una superficie abstracta (es decir, una variedad bidimensional) es orientable si se puede definir un concepto consistente de rotación en el sentido de las

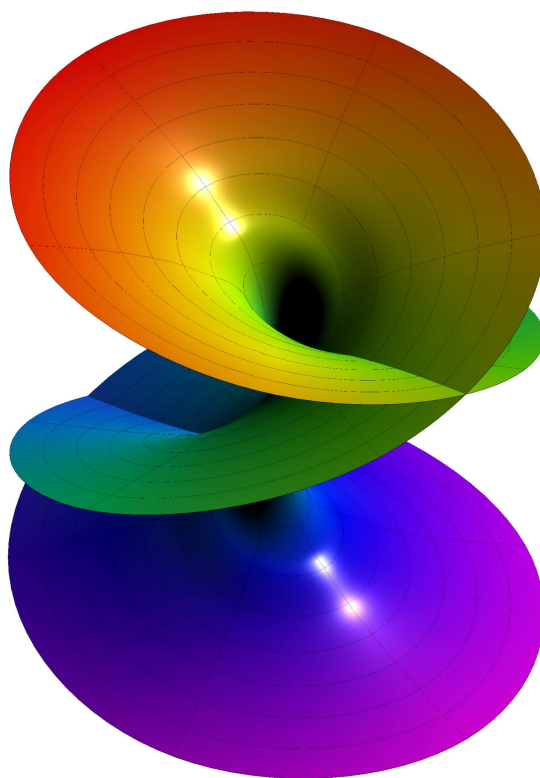


Figura 2.3: Superficie de Riemann

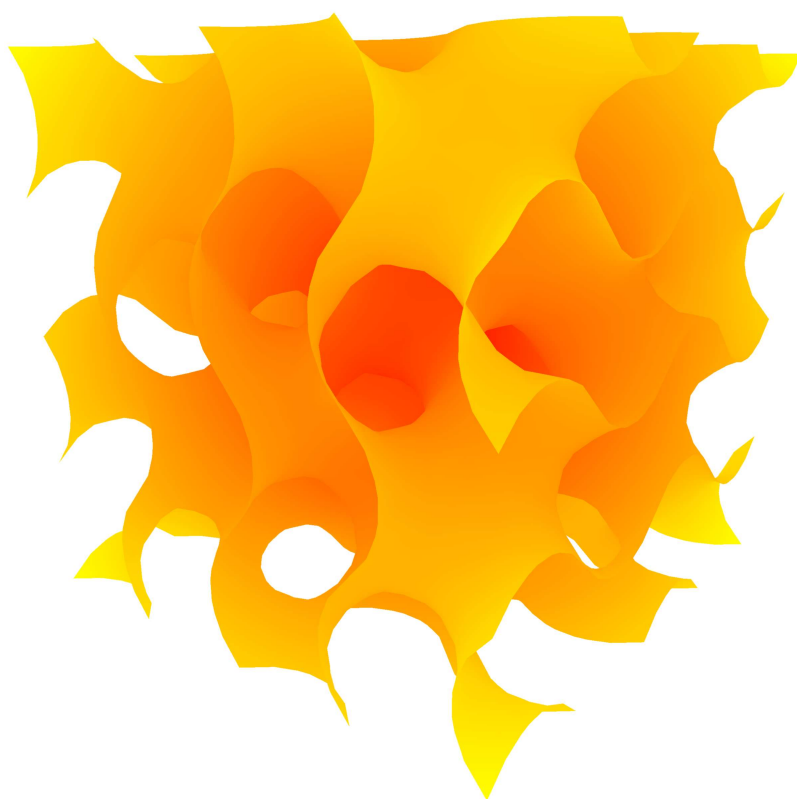


Figura 2.4: Queso

agujas del reloj en la superficie de manera continua. Es decir, un bucle que gira en un sentido sobre la superficie nunca puede deformarse continuamente (sin superponerse a sí mismo) en un bucle que gira en el sentido opuesto. Esto resulta ser equivalente a la pregunta de si la superficie no contiene ningún subconjunto que sea homeomorfo a la cinta de Möbius. Así, para las superficies, la cinta de Möbius puede considerarse la fuente de toda falta de orientabilidad.

Para una superficie orientable, una elección consistente de "sentido horario" (en contraposición a sentido contrario a las agujas del reloj) se denomina orientación, y la superficie se denomina orientada. Para las superficies incrustadas en el espacio euclidiano, la orientación se especifica mediante la elección de una superficie normal n que varía continuamente en cada punto. Si tal normal existe, entonces siempre hay dos formas de seleccionarlo: n o $-n$. Más generalmente, una superficie orientable admite exactamente dos orientaciones, y la distinción entre una superficie orientada y una orientablela superficie es sutil y frecuentemente borrosa. Una superficie orientable es una superficie abstracta que admite una orientación, mientras que una superficie orientada es una superficie abstractamente orientable, y tiene como dato adicional la elección de una de las dos orientaciones posibles.

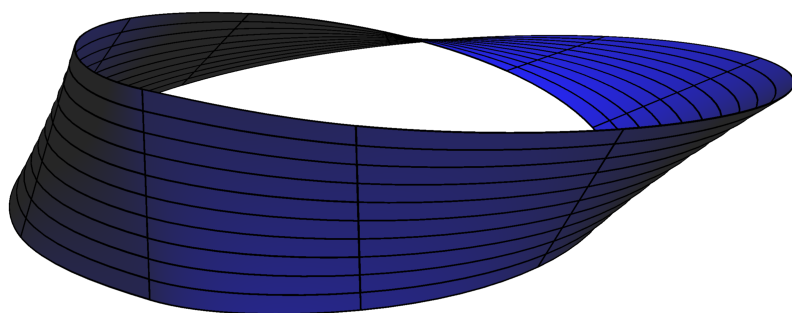


Figura 2.5: Mobius

2.4. Poliedros regulares

Se coincidieran a los 5 sólidos platónicos como figuras que tienen volumen y dimensiones relacionadas con el número de oro pues como se demostrará las longitudes de las aristas con respecto a otros se relacionan en proporción áurea sus volúmenes se relaciona del mismo modo pero no se tratará en este libro por lo tedioso e casi inútil en el arte.

los gráficos se realizan en perspectiva por lo que no se tomara en cuenta la deducción teniendo en cuenta que el lector conoce de estos temas para poder recrear las figuras en sus aplicaciones

Como en cada cada vertice concurren como mínimo tres caras y la suma de los ángulos de estas tiene que ser menor de 360° se deduce que solo puede existir los siguientes casos

- 3 triángulos equiláteros nos genera $3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$
- 4 triángulos equiláteros nos genera $4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$
- 5 triángulos equiláteros nos genera $5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$
- 6 triángulos equiláteros nos genera $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ pues debe ser menor estrictamente en este caso es igual

- 3 cuadrados nos genera $3 \times 90^\circ = 270^\circ < 360^\circ$
- 4 cuadrados nos genera $4 \times 90^\circ = 360^\circ < 360^\circ$ pues debe ser menor estrictamente en este caso es igual
- 3 pentagonos regulares nos genera $3 \times 108^\circ = 324^\circ < 360^\circ$
- 4 pentagonos regulares nos genera $4 \times 108^\circ = 432^\circ < 360^\circ$ pues debe ser menor estrictamente en este caso es igual

Es decir solo pueden existir 5 poliedros regulares o solidos platónicos

2.4.1. El Icosaedro

Formado por 20 caras triangulares equiláteros iguales, 12 vertices y 20 aristas Se genera a partir de un pentágono inscrito en una circunferencia clone este pentágono rotelo 36° de modo que todos sus vertices coincidan con las medios arcos cuyas cuerdas son los lados del pentágono original y clonado a partir de los vertices de este pentagon clonado y rotado trase líneas ortogonales al plano donde el pentágono esta, de longitudes $\frac{D}{\sqrt{5}}$, donde D es el diámetro del circunferencia que inscribe a los dos pentágonos, luego une los extremos A'', B'', B'', C'', D'' y E'' para formar nuevamente un pentágono semejante alas anterior finalmente solo nos falta dos puntos.

2.4.2. El Dodecaedro

Solido constituido de 12 caras pentagonales 12 aristas (8 del cubo y 12 generadas en cada una de las caras por el método que se describirá) y 30 aristas cada cada pentágono se constituye de lados que se relación con el numero de oro como ya se vio anteriormente, veamos como se relaciona sus diagonales es decir las líneas que reculatan de unir puntos no contiguas

Se obtiene un cubo las seis caras se dividen por la mitad de modo de que esas divisiones no se continúen es decir opuestos por ejemplo ($i'j'$ y $a'b'$) cada una de esas líneas divídalos en dos segmentos iguales, sobre estas a la ves obtenga las secciones áureas u y u' de los segmentos $i'o$ y oj' con los segmento menores $i'o$ y $u'j'$ cercanos a las aristas del cubo respectivamente, luego de haber obtenido estos 2 secciones áureas (dos en cada unas de las caras del cubo) levántese líneas ortogonales $a'B$, uA y iE' a las caras desde los puntos u , u' y i' de longitud ou' (el segmento mayor obtenido en el proceso anterior, de hallar la sección áurea) el proceso culmina al unir los vertices consecutivos del cubo con las puntos obtenidos en la proceso anterior, con los extremos de los segmentos tres ortogonales levantados anteriormente por ejemplo una de las caras del dodecaedro emerge al unir los puntos $ABeE'a$ el siguiente será el pentagono $aE'F'bE$

Ahora analicemos la longitud de los aristas, observe el plano que pasa por el centro del cubo que tiene por vertices a los puntos $ABCD$ este plano genera una sección sobre el dodecaedro llamada sección principal que es un hexágono irregular que tiene dos lados opuestos que son aristas del dodecaedro y los otro cuatro son medianas de los de la cuatro caras.

2.4.3. El Octaedro

Generemos el cuadrado $ABCD$ inscrito en una circunferencia, por el punto medio de esta circunferencia levantemos la linea OF y OF' de longitud OA que es la mitad de la diagonal

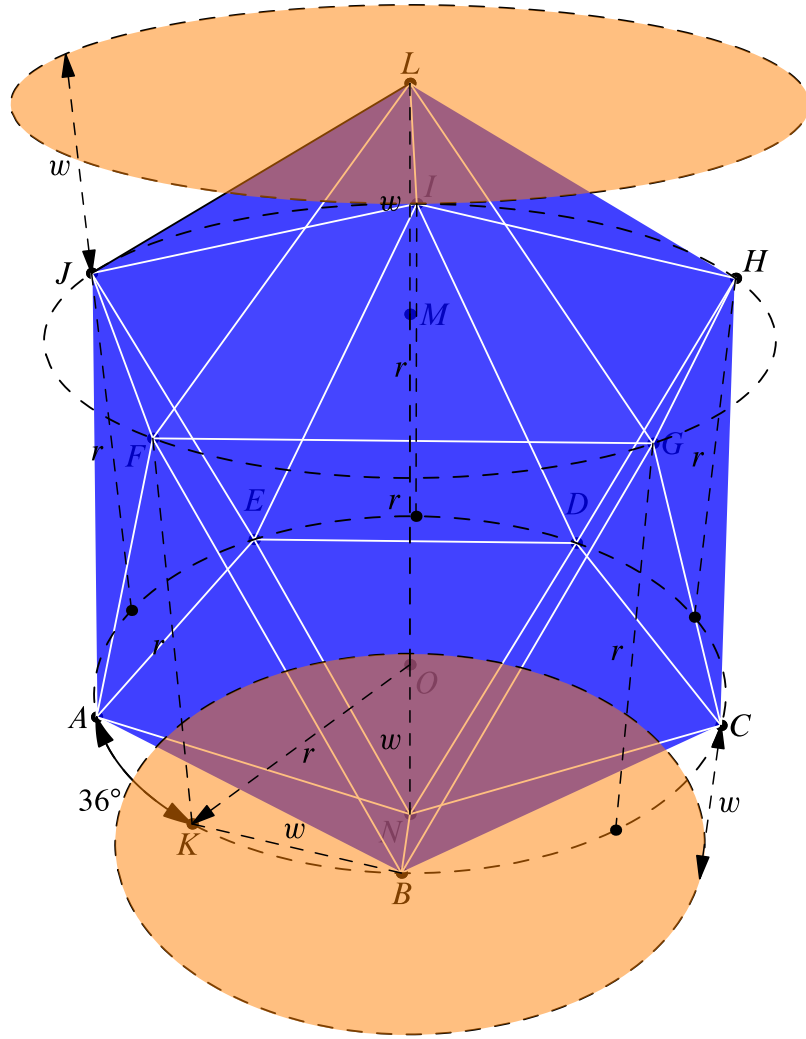


Figura 2.6: Icosaedro

de cuadrado $ABCD$, e fácil verificar que este sea la altura del octaedro pues cada lado es un triángulo equilátero tratemos de generar un triángulo rectángulo para poder aplicar el Teorema de Pitágoras, entonces si proyectamos el punto O perpendicularmente al segmento AB obtenemos el segmento OP este tiene longitud $\frac{AD}{2}$, también proyectemos el punto F al segmento AB así generamos el segmento FP de longitud $AD \frac{\sqrt{3}}{2}$ finalmente aplicaremos el teorema de Pitágoras para obtener $OF^2 + OP^2 = FP^2 \iff OF^2 = \left(AD \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{AD}{2}\right)^2 = \left(\frac{AD}{2}\right)^2 2$ de donde $OF = \frac{AD}{\sqrt{2}}$ que verifica que $OF = AO$

Generemos el cuadrado $ABCD$ inscrito en una circunferencia, por el punto medio de esta circunferencia levantemos la línea OF y OF' de longitud OA que es la mitad de la diagonal de cuadrado $ABCD$, e fácil verificar que este sea la altura del octaedro pues cada lado es un triángulo equilátero tratemos de generar un triángulo rectángulo para poder aplicar el Teorema de Pitágoras, entonces si proyectamos el punto O perpendicularmente al segmento AB obtenemos el segmento OP este tiene longitud $\frac{AD}{2}$, también proyectemos el punto F al segmento AB así generamos el segmento FP de longitud $AD \frac{\sqrt{3}}{2}$ finalmente aplicaremos el teorema de Pitágoras para obtener $OF^2 + OP^2 = FP^2 \iff OF^2 = \left(AD \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{AD}{2}\right)^2 = \left(\frac{AD}{2}\right)^2 2$ de

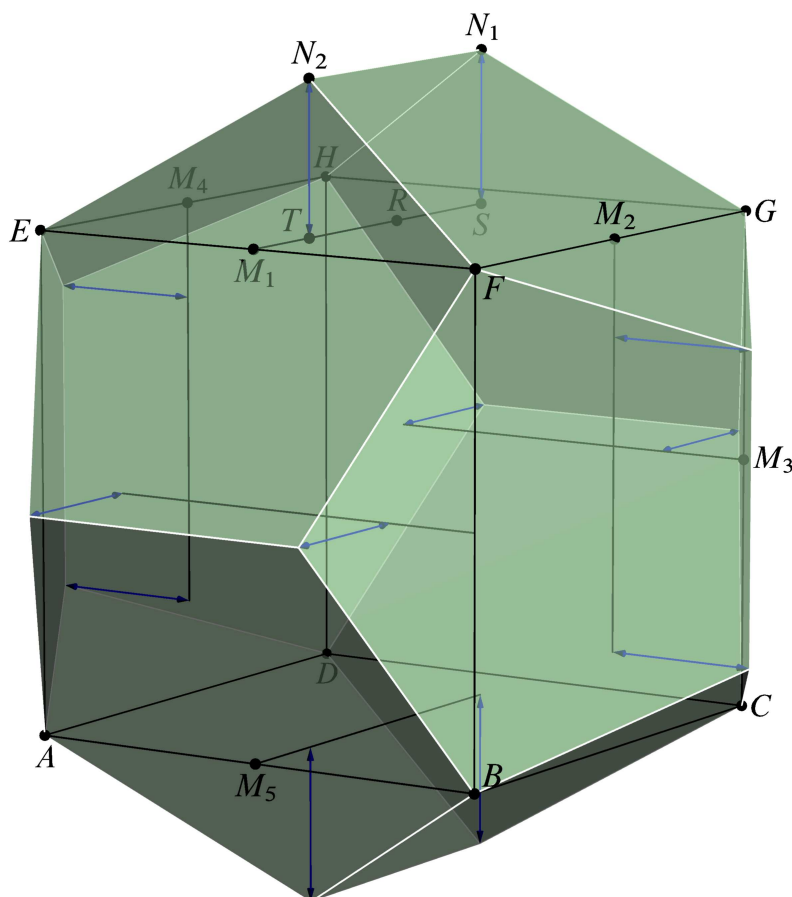


Figura 2.7: Dodecaedro

donde $OF = \frac{AD}{\sqrt{2}}$ que verifica que $OF = AO$

2.4.4. El Exaedro o Cubo

Formado por seis caras cuadrados iguales, ocho vértices y doce aristas la sección principal pasa por dos aristas opuestas y hay seis de estas secciones en un cubo tales como, debemos destacar que $\frac{DF}{3}$. Hay que demostrar como se forma el cubo y cual es la proporción entre su lado y el diámetro de la esfera que lo circumscribe exactamente, tómese el diámetro de la esfera en la que se prepone colocarlo exactamente y sea este la línea AB , sobre la cual se traza el semicírculo ADB luego divídalas el diámetro en el punto C de manera que $AC = 2BC$ trácese la línea CD perpendicular a la línea AB además trácese las líneas BC y CA . Haga luego un cuadrado cuyos lados iguales a la línea BD

$$\text{luego se verifica que } 3BD^2 = AB^2 \iff AB = \sqrt{3}BD$$

2.4.5. El Tetraedro

El tetraedro es muy fácil de construir sea el triángulo equilátero ABC a partir de su centro O se levanta una ortogonal $OF = r\sqrt{2}$ donde r es el radio de la circunferencia que circunscribe al triángulo

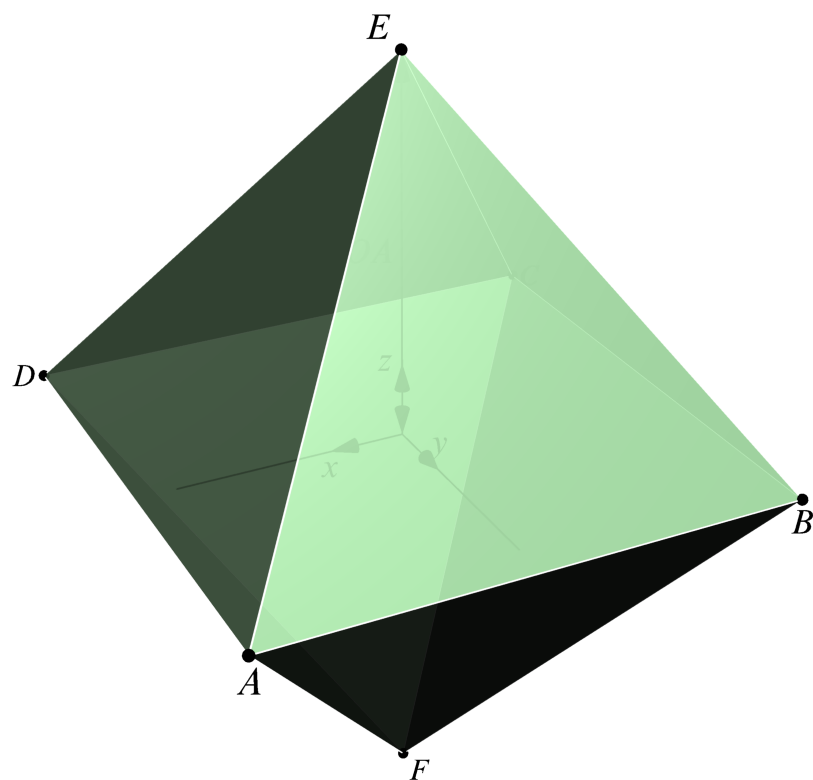


Figura 2.8: Octaedro

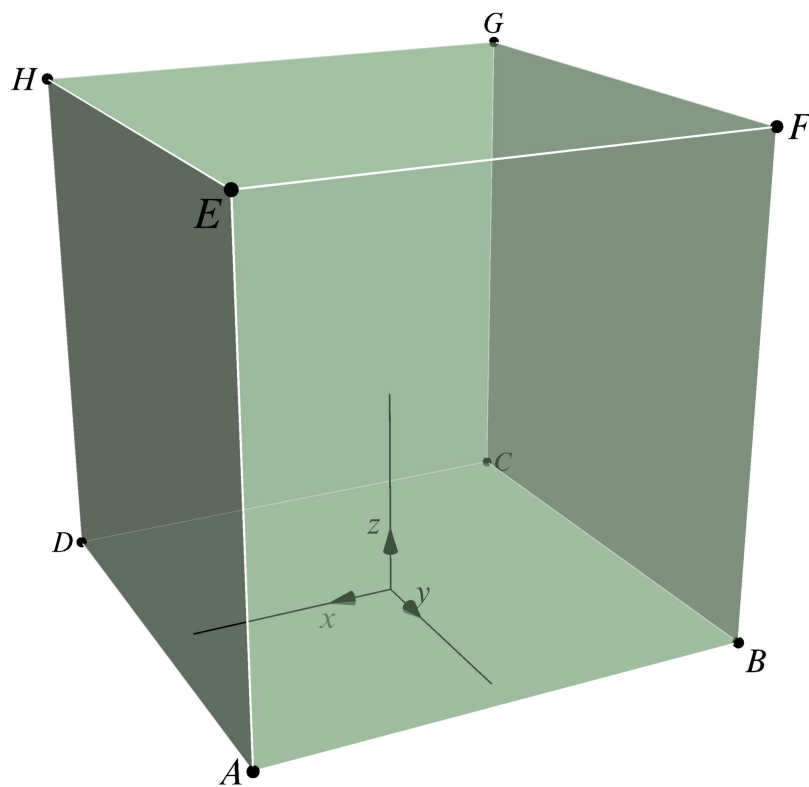


Figura 2.9: Cubo

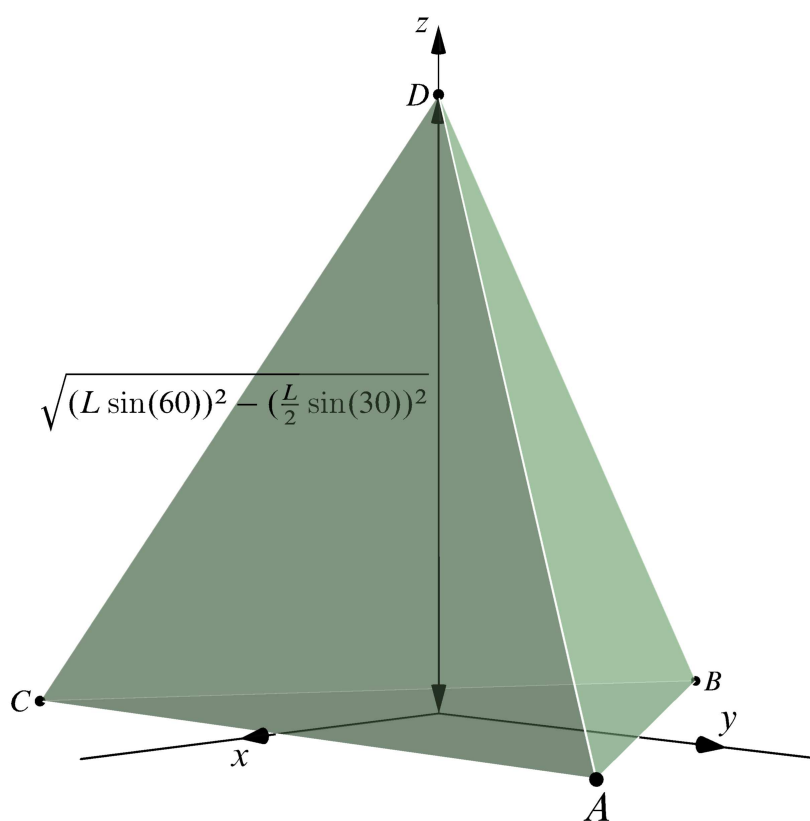


Figura 2.10: Tetraedro

Capítulo 3

Sistemas de representación

3.1. Proyección cónica

La perspectiva cónica es un sistema de representación gráfico basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano, mediante rectas proyectantes que pasan por un punto; lugar desde el cual se supone que mira el observador. El resultado final es una representación en el plano de la visión realista obtenida cuando el ojo está en dicho punto, lugar desde el cual aumenta la sensación de estar dentro de la imagen representada.

3.1.1. Elementos

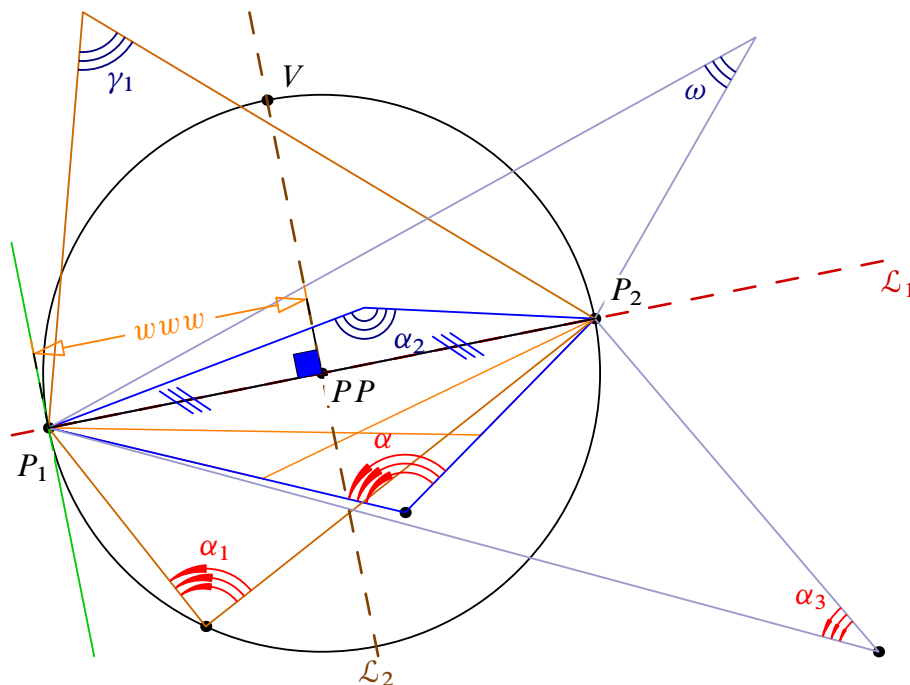


Figura 3.1: wwwwwwwwwwww

La perspectiva cónica es un sistema de representación gráfico basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano, mediante rectas proyectantes que pasan por un punto; lugar desde el cual se supone que mira el observador. El resultado final es una representación

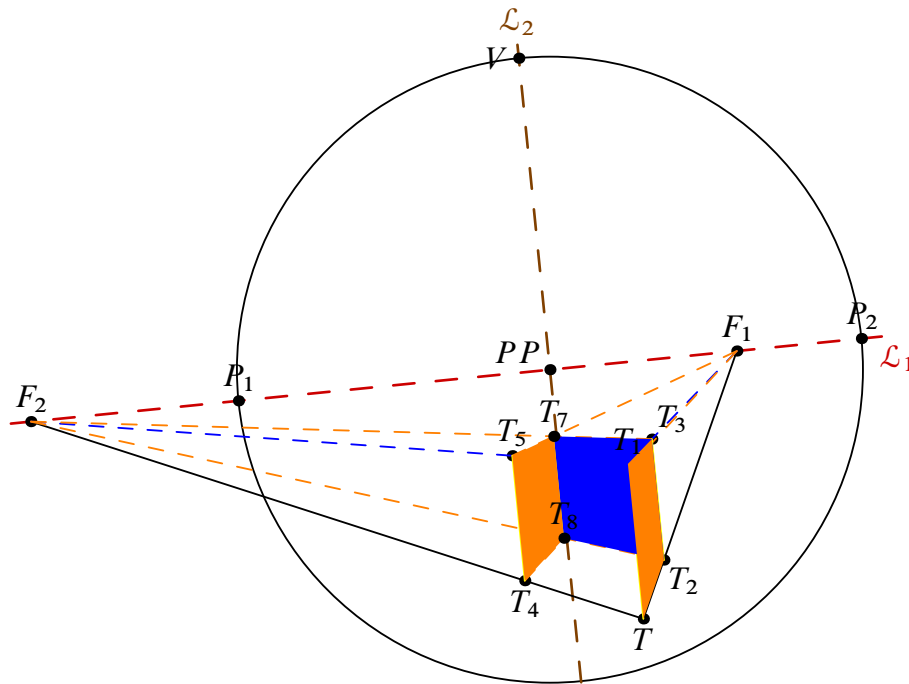


Figura 3.3:

3.1.2. Tipos

Oblicua

Aerea

Frontal

3.1.3. Sombras

Sombras

Reflejos

3.2. Proyección cilíndrica

Oblicua

Aerea

Frontal

Capítulo 4

Optica

4.1. Reflexion

4.2. Refracción

Capítulo 5

Fractales

5.1. Fractales 2D

Un conjunto $E \subset \mathbb{R}^n$ es autosemejante si existe una colección $\xi_1, \xi_2 \dots \xi_m$ de semejanzas de $\mathbb{R}^n$, todas ellas con razones menores a la unidad (es decir contractivas), tales que

- $E \subset \bigcup_{i=1}^m \xi_i(E)$
- para cierto s (no necesariamente entero) se tiene que $H^s(E) > 0$ y que $H^s(\xi_i(E) \cap \xi_j(E)) = 0$, si $i \neq j$

Las estructuras de las superficies que observamos no son lo que parecen con una finitud limitada mas aun se puede sumergir al infinito atómicamente y averiguar mentalmente la composición estructural de tales formas, desde la concepción de este tema e podrá cambiar el modo de ver de las cosas .

5.1.1. Phyllotaxis

The beautiful arrangement de las hojas en algunas plantas, llamado phyllotaxis, obedece un número de sutiles matemáticas relaciones. Por instance, the florets in the head of a sunflower form two oppositely directed spirals: 55 of them clockwise and 34 counterclockwise. Surprisingly, these numbers are consecutive Fibonacci numbers. The Phyllotaxis is like a Lindenmayer system.

5.1.2. Cosh y sierpinski

5.1.3. Arboles

5.1.4. Circulo de Apollonius

5.2. Fractales 3D

Fractales matemáticos en tres dimensiones. Introducción a los fractales. La geometría fractal estudia las formas que tienen dimensión fraccionaria.

En matemáticas, la esponja de Menger (a veces llamada cubo de Menger o bien cubo o esponja de Menger-Sierpinski o de Sierpiński) es un conjunto fractal descrito por primera vez en 1926 por Karl Menger mientras exploraba el concepto de dimensión topológica

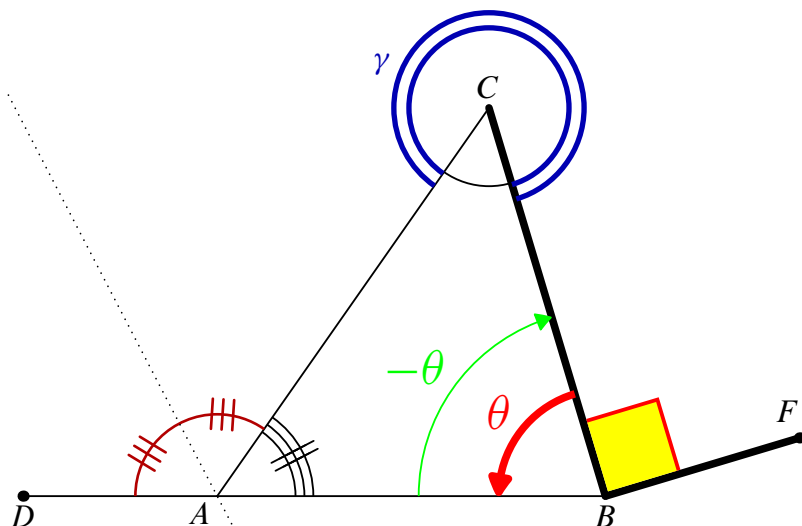


Figura 5.1: e

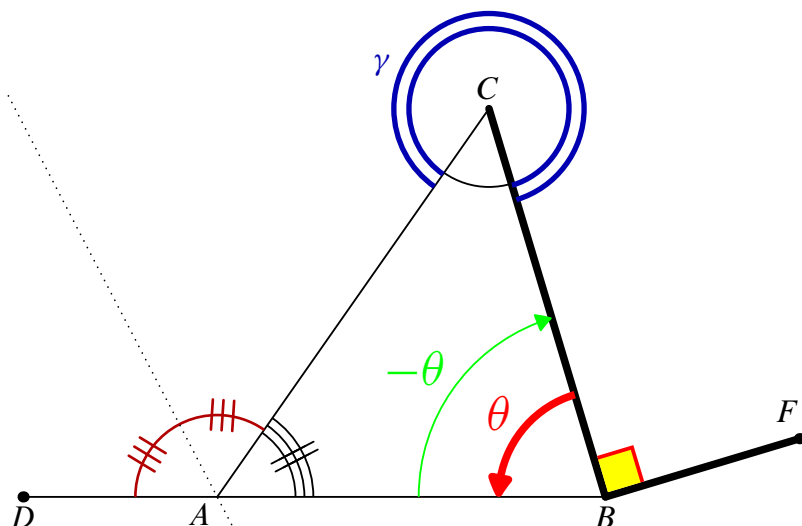


Figura 5.2: s

Al igual que la alfombra de Sierpinski constituye una generalización bidimensional del conjunto de Cantor, esta es una generalización tridimensional de ambos. Comparte con estos muchas de sus propiedades, siendo un conjunto compacto, no numerable y de medida de Lebesgue nula. Su dimensión fractal de Hausdorff es $d_H = \log 20 / \log 3 \approx 2,7268$. El área de la esponja de Menger es infinita y al mismo tiempo encierra un volumen cero.

Es de destacar su propiedad de curva universal, pues es un conjunto topológico de dimensión topológica uno, y cualquier otra curva o grafo es homeomorfo a un subconjunto de la esponja de Menger.

La construcción de la esponja de Menger se define de forma recursiva:

1. Comenzamos con un cubo (primera imagen).
2. Dividimos cada cara del cubo en 9 cuadrados. Esto subdivide el cubo en 27 cubos más

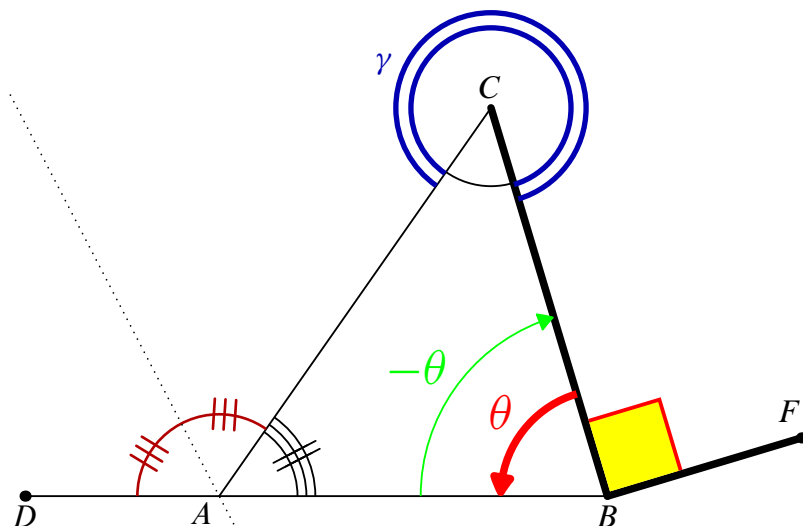


Figura 5.3: copo de nieve de Cosh

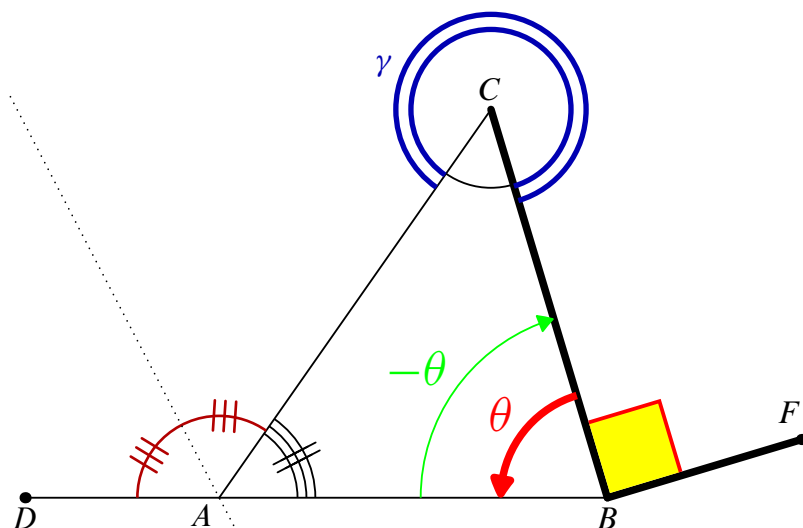


Figura 5.4: Arbol

pequeños, como le sucede al cubo de Rubik.

3. Eliminamos los cubos centrales de cada cara (6) y el cubo central (1), dejando solamente 20 cubos (segunda imagen).
4. Repetimos los pasos 1, 2 y 3 para cada uno de los veinte cubos menores restantes.

La esponja de Menger es el límite de este proceso tras un número infinito de iteraciones.

Karl Menger (Viena, Austria, 13 de enero de 1902 - Highland Park, Illinois, EE.UU., 5 de octubre de 1985) fue un matemático, hijo del famoso economista Carl Menger, conocido por el teorema de Menger. Dentro de las matemáticas trabajó en álgebra, álgebra de la geometría, teoría de la curva y la dimensión, etc. Además, contribuyó a la teoría de juegos y a las ciencias sociales.

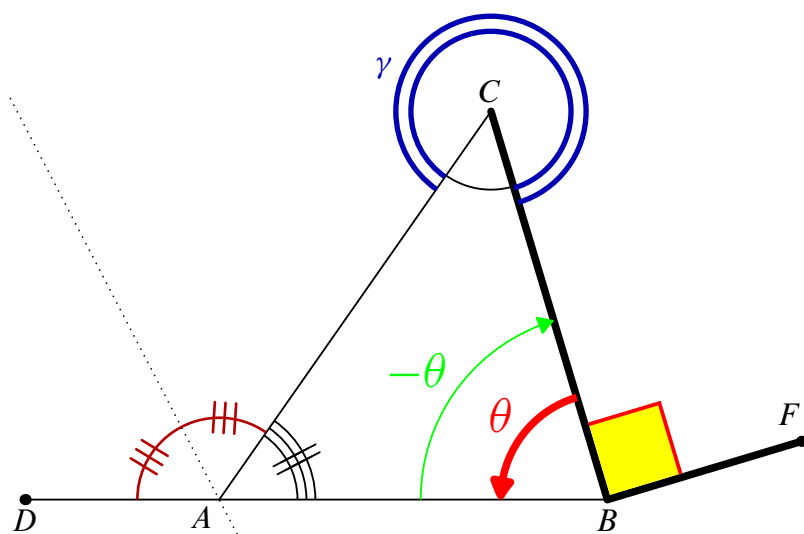


Figura 5.5: e

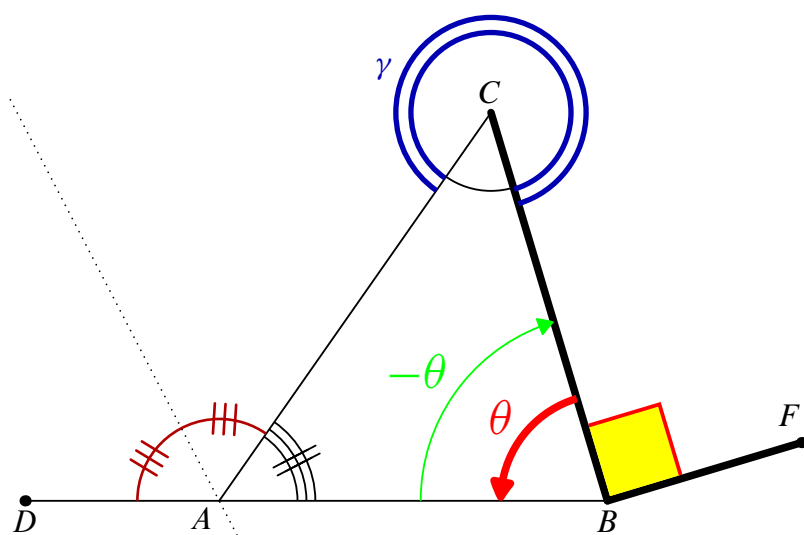


Figura 5.6: triangulo de Sierpinski

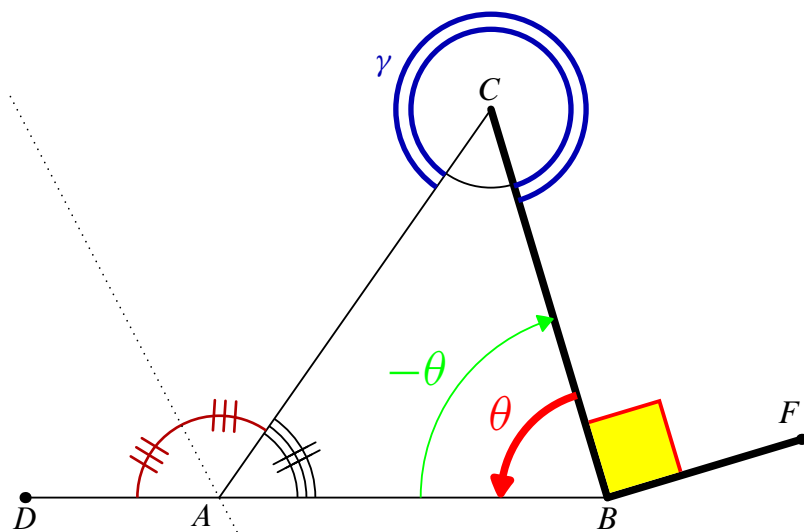


Figura 5.7: Circulo de Apollonius

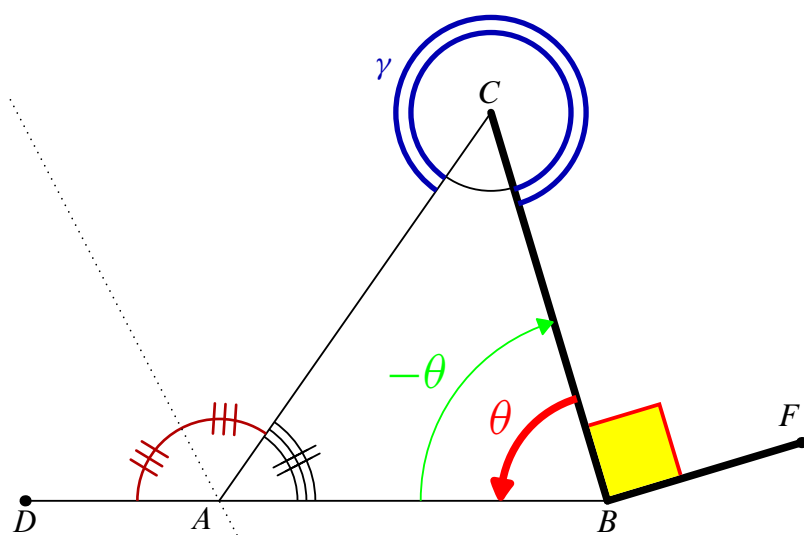


Figura 5.8: Circulo de Apollonius

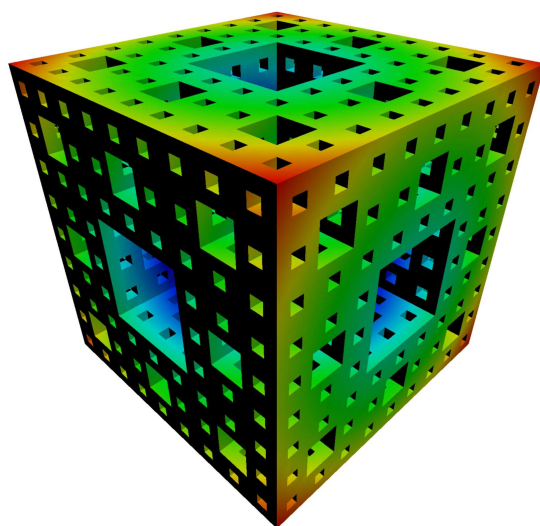


Figura 5.9: Esponja de Menger

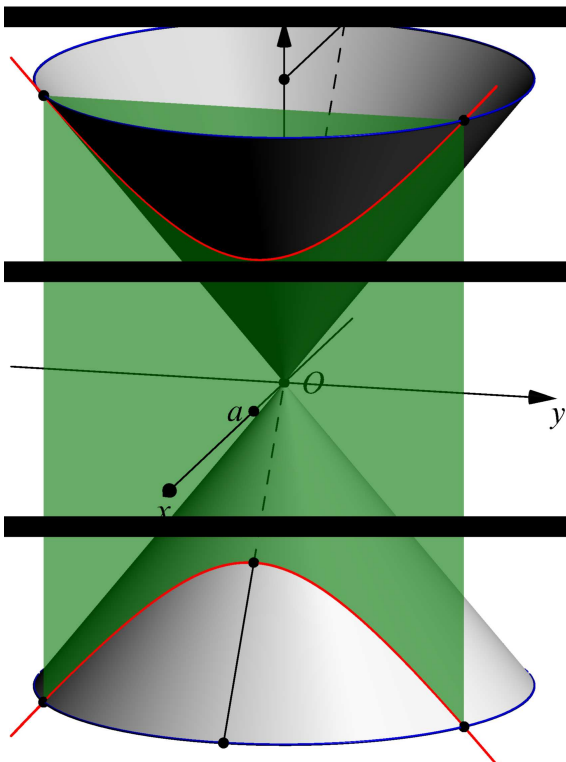
Capítulo 6

Elementos de composición

La sensibilidad es un conjunto de sentimientos que pululan en nuestro subconsciencia armonizadas por nuestro temperamento que acoge nuestra existencia es por eso que se el arte expresa esta armonía con la yuxtaposición adecuada de elementos gráficos es decir es el ritmo que genera un bello lenguaje visual dominarlo es cuestión de nuestro instinto creador conceptual de la realidad anexada a cada ser humano

6.1. Forma

Permutación de un conjunto de series (aritméticas geométricas cualquier otra que puedas inventar) convergentes o no (divergente, constantes) donde una serie puede depender de otra u otras, estas series pueden estar relacionadas con cantidades numéricas tales como ancho, largo, profundidad, distancias entre los objetos, la dirección de los ejes de los objetos con respecto a un punto o otra serie, cantidad de rugosidad etcétera.



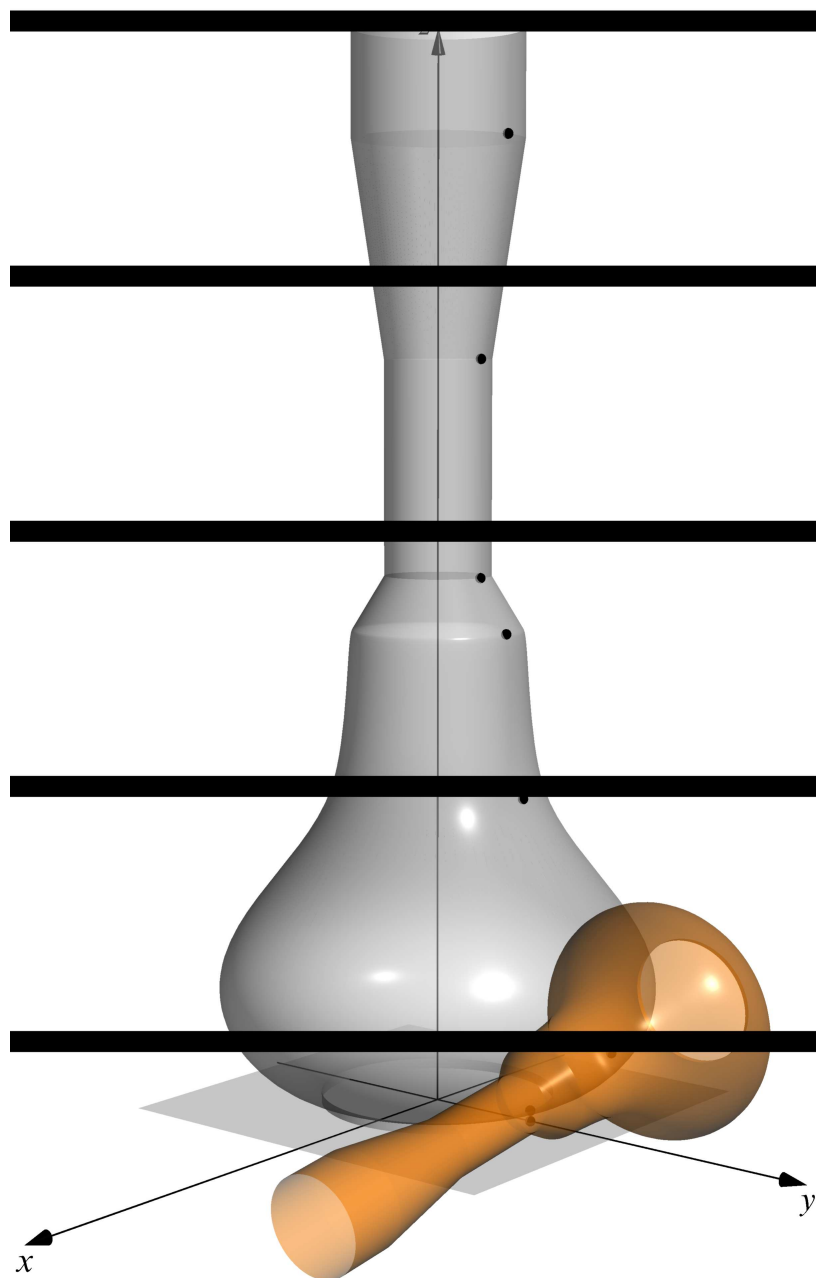
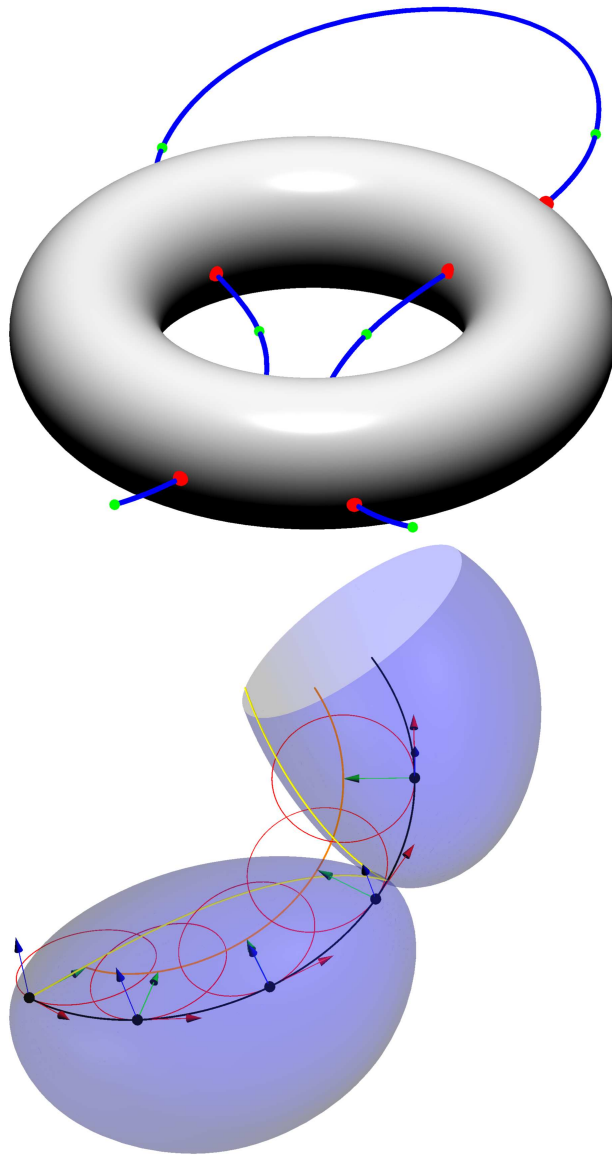


Figura 6.1: Revolucion



- a** Considerando la progresión geometría o aritmética a cualquier otra sucesión de las distancias entre los centros de gravedad de dos objetos adyacentes de modo que guarden alguna sucesión creciente o decreciente de las longitudes entre los elementos.
- b** la metamorfosis de su estructura que estos sufren al converger al foco visual o al divergir de ella.
- c** el color, la textura, el tamaño, etc.

Tenemos un ejemplo AB , CD , EF y GH son los objetos a los cuales se le aplicó una serie en la distancia horizontal de sus longitudes tal como

En la siguiente figura se observa cuatro series, la primera es aquella generada por α (serie aritmética $\dots, 2\theta, \dots$) la segunda por θ (la serie geométrica) la tercera generada por la línea de grosor variable donde también esta serie se compone de otras series tales como la distancia entre los puntos P'' , P' , P son guiados por la segunda serie anterior es decir horizontalmente coinciden con las líneas verticales que parten de los extremos C , D , y F respectivamente, la distribución vertical de estos puntos obedece a otra serie finalmente la última

En el siguiente ejemplo se gana el ritmo partir de dos series de circunferencia concéntricas, en el primer grupo se ubican los puntos A , B , C luego se obtienen los puntos P , Q , y R al rotar

Figura 6.2: Series en una Composición

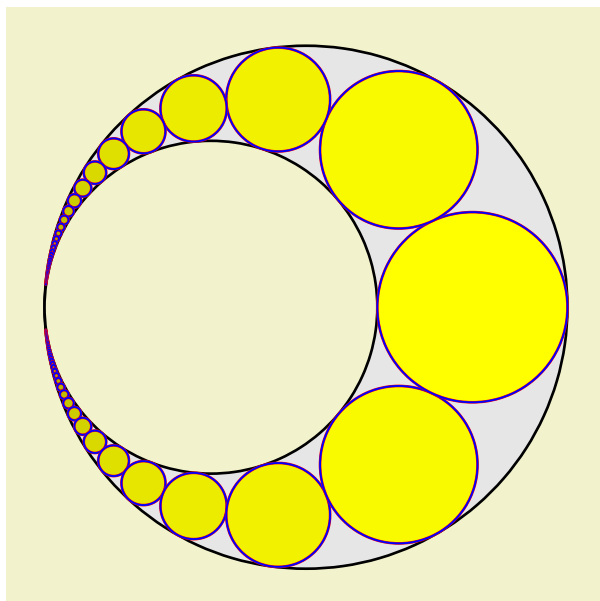


Figura 6.3: series en una composición

90° el punto O centrado en A , B , y C respectivamente; a partir de estos puntos se trazan tangentes sobre la segunda serie de circunferencias, ubicándose los punto I'' y I' sobre la circunferencia menor en la serie, con la

6.2. Centro de masa

6.3. Ejes

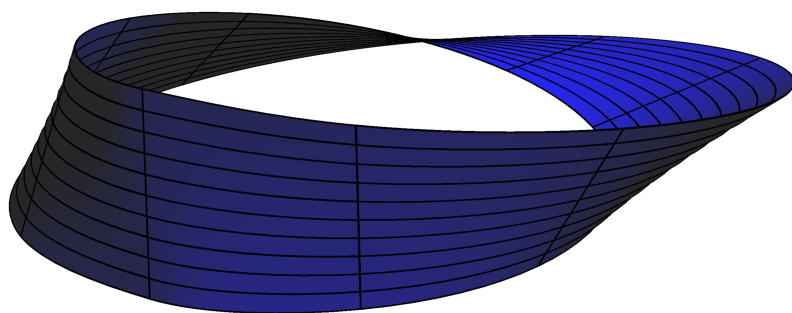


Figura 6.4: wwwwww

Capítulo 7

Principios de composición

7.1. Énfasis

7.2. Unidad

7.3. Variedad

7.4. Ritmo

7.5. Movimiento

7.5.1. Canon griego

7.5.2. Canon egipcio

7.5.3. Canon andino

El buen gusto por la perfección exquisitas llevo a los generadores de formas reales o abstractas a concebir cañones y reglas, la analogía de la sección áurea con muchas areas de la ciencia no explica como el numero del promedio entre el caos y el orden los rectángulos estáticos” no producen divisiones armónicas, no obstante los rectángulos dinámicos producen las mas variadas y satisfactorias subdivisiones y combinaciones distintas sin encontrar antagonismos entre ellos mas aun viéndolas unirse entre ellas para genera un solo objeto bidimensionales por ejemplo el $\sqrt{5}$ se compone de muchos de el mismo y del rectángulo ϕ

Capítulo 8

title

Referencias

- Gallego, J. C., Cid, C. D. V., Brito, J. G., y Rojas, A. V. (2020). Introducción a las técnicas de investigación social. (Google-Books-ID: 3HGUDAAAQBAJ)
- Gutiérrez, S. J. (2015). *Competencia matemática y mediación del aprendizaje, en estudiantes de la escuela de formación profesional de educación primaria, unsch - 2015*, (tesis de maestría). UNSCH, Ayacucho. Descargado de <http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1357>
- Heinz, R. F. (1997). *Sculpture contemporaine* (2.^a ed.). Huyguens, Paris: Albin Michael, 22.
- Hilbert, D., y Cohn-Vossen, S. (2020). *Geometry and the imagination*. American Mathematical Society. Descargado de <https://books.google.com.pe/books?id=5y1tzgEACAAJ>
- Hitt, F. (1998). Visualización matemática, representaciones, nuevas tecnologías y curriculum. *Educación matemática*, 10(02), 23–45.
- Jackson, S. (2012). *Research methods and statistics: A critical thinking approach*. Cengage Learning. Descargado de https://books.google.com.pe/books?id=YXHuw_aIIgYC
- Phillips, L., Norris, S., y Macnab, J. (2010). *Visualization in mathematics, reading and science education*. Springer Netherlands.
- Surhone, L. M., Timpledon, M., y Marseken, S. (2010). *Shapiro-wilk test*. VDM Publishing.

Índice alfabético

constante, 3

ecuaciones, 4

www, 1

www, 47

Apéndice A

Sistemas de coordenadas

A.1. Coordenadas cartesianas

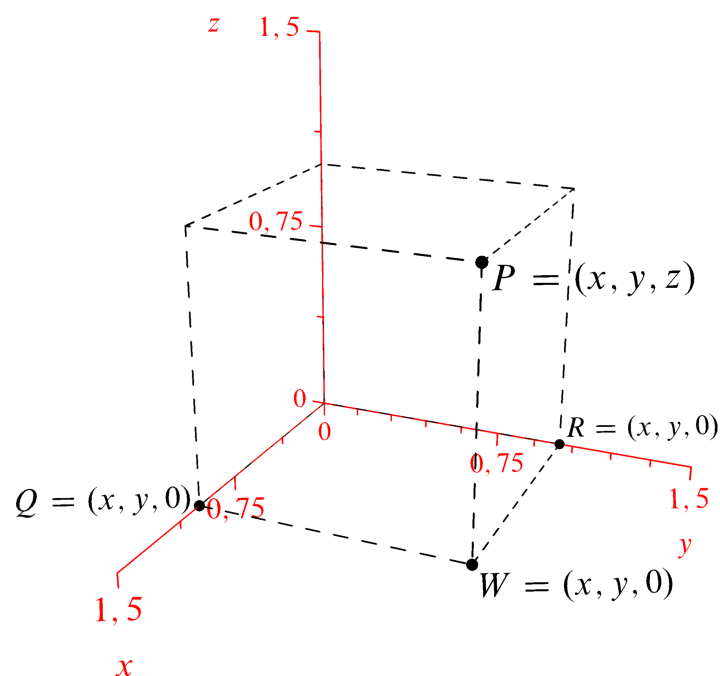


Figura A.1: Coordenadas cartesianas

Un sistema de coordenadas cartesianas está formado por dos rectas perpendiculares graduadas a las que llamamos ejes de coordenadas. Se suele nombrar como X el eje horizontal e Y al eje vertical. Estos dos ejes se cortan en un punto al que se le denomina origen de coordenadas, O .

A.2. Coordenadas esféricas

El sistema de coordenadas esféricas se basa en la misma idea que las coordenadas indexcoor-denadas!polares polares y se utiliza para determinar la posición espacial de un punto mediante una distancia y dos ángulos. En consecuencia, un punto P queda representado por un conjunto de tres magnitudes: el radio r , el ángulo polar o colatitud θ y el azimutal φ .

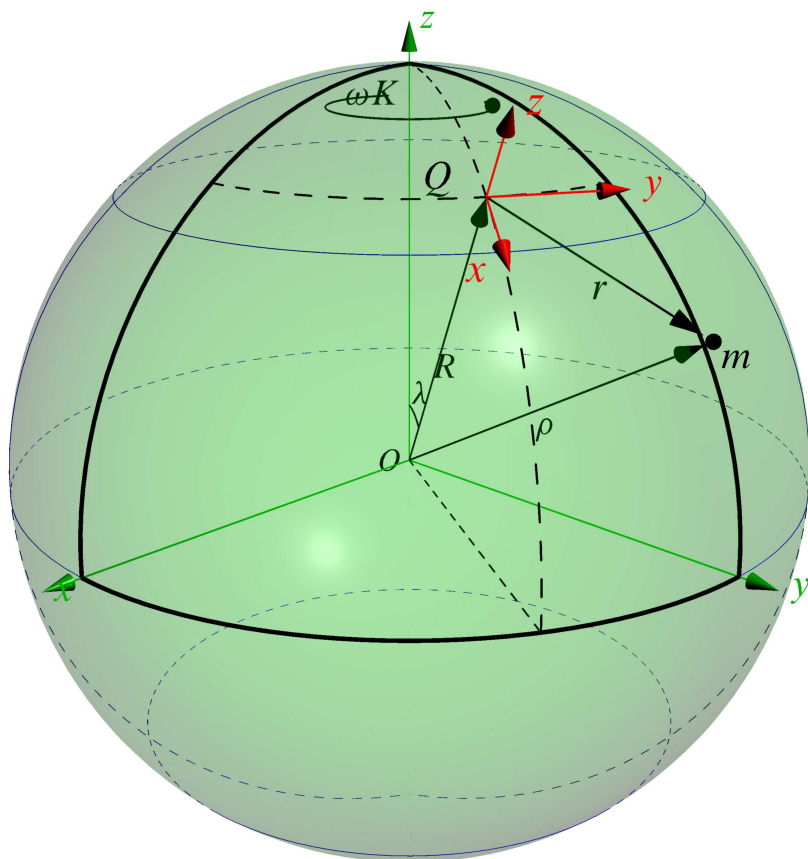


Figura A.2: Coordenadas esféricas

Algunos autores utilizan la latitud, en lugar de colatitud, en cuyo caso su margen es de -90 a 90 (de $-\pi/2$ a $\pi/2$ radianes), siendo el cero el plano XY . También puede variar la medida del azimutal, según se mida el ángulo en sentido reloj o contrarreloj, y de 0 a 360 (0 a 2π en radianes) o de -180 a $+180$ ($-\pi$ a $+\pi$).

La mayoría de los físicos, ingenieros y matemáticos no norteamericanos escriben:

1. φ , el azimutal : de 0 a 360
2. θ , la colatitud : de 0 a 180

Esta es la convención que se sigue en este artículo. En el sistema internacional, los rangos de variación de las tres coordenadas son: $0 \leq r < \infty$ $0 \leq \theta \leq \pi$ $0 \leq \varphi < 2\pi$

La coordenada radial es siempre positiva. Si reduciendo el valor de r llega a alcanzarse el valor 0 , a partir de ahí, r ; vuelve a aumentar, pero θ pasa a valer $\pi - \theta$ y φ aumenta o disminuye en π radianes.

A.3. Coordenadas cilíndricas

El sistema de coordenadas cilíndricas es muy conveniente en aquellos casos en que se tratan problemas que tienen simetría de tipo cilíndrico o azimutal. Se trata de una versión en tres dimensiones de las coordenadas polares de la geometría analítica plana.

Un punto P en coordenadas cilíndricas se representa por (ρ, φ, z) donde:

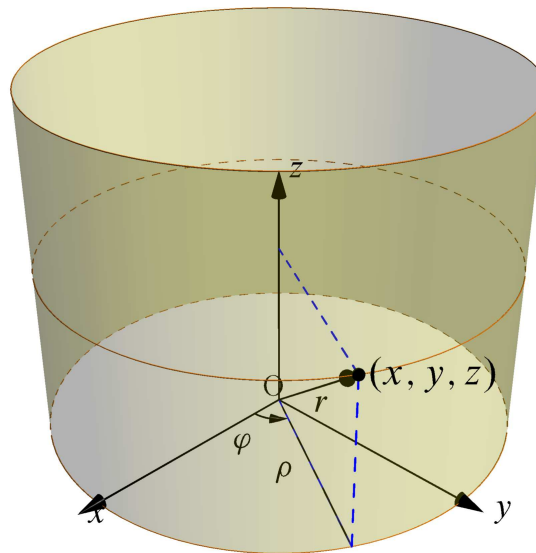


Figura A.3: Coordenadas cilíndricas

1. ρ : Coordenada radial, definida como la distancia del punto P al eje z , o bien la longitud de la proyección del radiovector sobre el plano XY
2. φ : Coordenada azimutal, definida como el ángulo que forma con el eje X la proyección del radiovector sobre el plano XY .
3. z : Coordenada vertical o altura, definida como la distancia, con signo, desde el punto P al plano XY .

Los rangos de variación de las tres coordenadas son $0 \leq \rho < \infty, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$.

La coordenada azimutal φ se hace variar en ocasiones desde $-\phi$ a π . La coordenada radial es siempre positiva. Si reduciendo el valor de ρ llega a alcanzarse el valor 0, a partir de ahí, ρ vuelve a aumentar, pero φ aumenta o disminuye en π radianes.

Teniendo en cuenta la definición del ángulo φ , obtenemos las siguientes relaciones entre las coordenadas cilíndricas y las cartesianas: $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi, z = z$

A.4. Transformacion de coordenadas

A.5. Dirección de una linea 2D y 3D

Analogue of spherical coordinates in n -dimensions

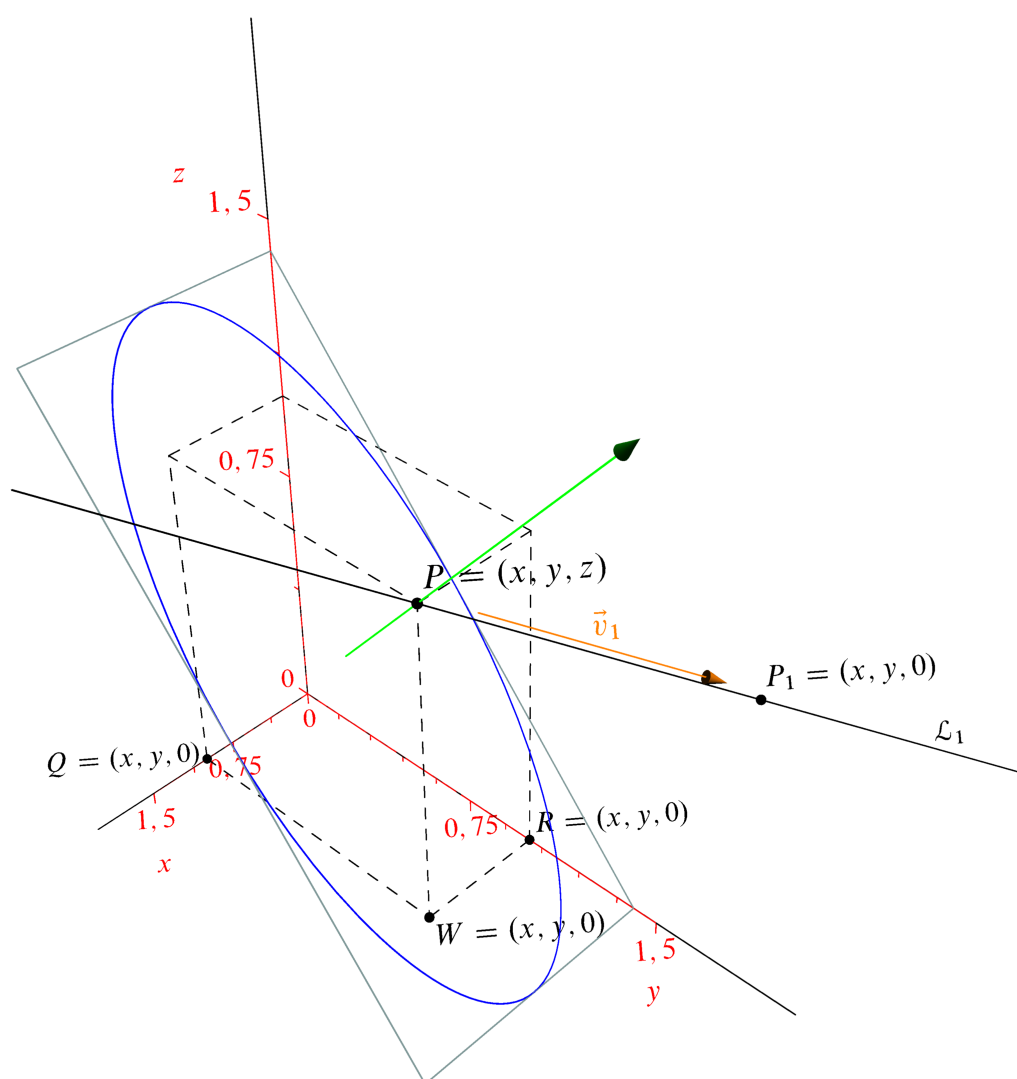
1. Recta en dos bidimensiones two dimensions, you can use polar coordinates:
2. Recta en 3 bidimensiones, you can use spherical coordinates:
3. Recta en n bidimensiones, you can use hyperspherical coordinates.

But basically, in any n -dimensional space, you'll have one length coordinate and $(n-1)$ angle coordinates.

Apéndice B

Recta y plano

B.1. Vector



B.2. Recta**B.3. Plano**

Apéndice C

La forma y elementos

C.1. Centro de masa

Los centros de gravedad y masa de un cuerpo representan las ubicaciones del peso y la masa concentrados (es decir, el peso total y la masa total), que equivalen al peso y la masa originales distribuidos de un cuerpo. Ahora, se da otro paso para definir el centro geométrico (o baricentro) de un cuerpo denotado por C . Utilizamos G para el centro de gravedad y C_m para el centro de masa. El centroide de un cuerpo (un volumen, una superficie o una línea) representa la ubicación promedio de los puntos que constituyen el cuerpo. Comenzamos con la definición del centroide de un volumen. Luego, definimos los centroides de superficies y líneas. Tenga en cuenta que las superficies pueden ser bidimensionales (planas) o tridimensionales (curvadas), y las líneas también pueden ser bidimensionales (rectas) o tridimensionales (curvadas).

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\int_V \bar{x} dV}{\int_V dV} = \frac{\int_V \bar{x} dV}{V} \\ \bar{y} &= \frac{\int_V \bar{y} dV}{\int_V dV} = \frac{\int_V \bar{y} dV}{V} \\ \bar{z} &= \frac{\int_V \bar{z} dV}{\int_V dV} = \frac{\int_V \bar{z} dV}{V}\end{aligned}$$

C.2. Eje de una forma

C.2.1. Métodos convencionales - Plomada en la pared

C.2.2. Métodos convencionales - Borde de la mesa

C.3. Volumen

C.4. Simplificaciones de la forma

Apéndice D

Transformaciones

D.1. Transformaciones elementales

D.1.1. Traslacion

Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambios de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladados, a las cuales deslizan según el vector. Dado el carácter de isometría para cualquier punto X y H se cumple la siguiente identidad entre distancias:

Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambios de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladados, a las cuales deslizan según el vector. Dado el carácter de isometría para cualquier punto X y H se cumple la siguiente identidad entre distancias:

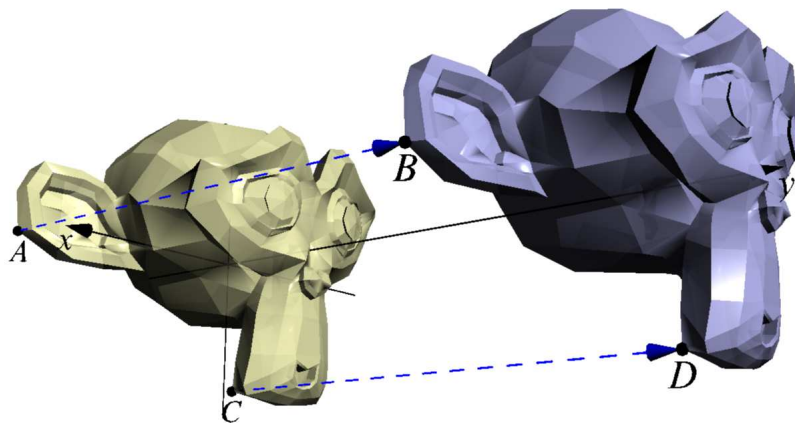


Figura D.1: Traslacion

D.1.2. Rotation

Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambios de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladados, a las cuales deslizan según el vector. Dado el carácter de isometría para cualquier punto X y H se cumple la siguiente identidad entre distancias:

Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambios de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladados, a las cuales deslizan según el vector. Dado el carácter de isometría para cualquier punto X y H se cumple la siguiente identidad entre distancias:

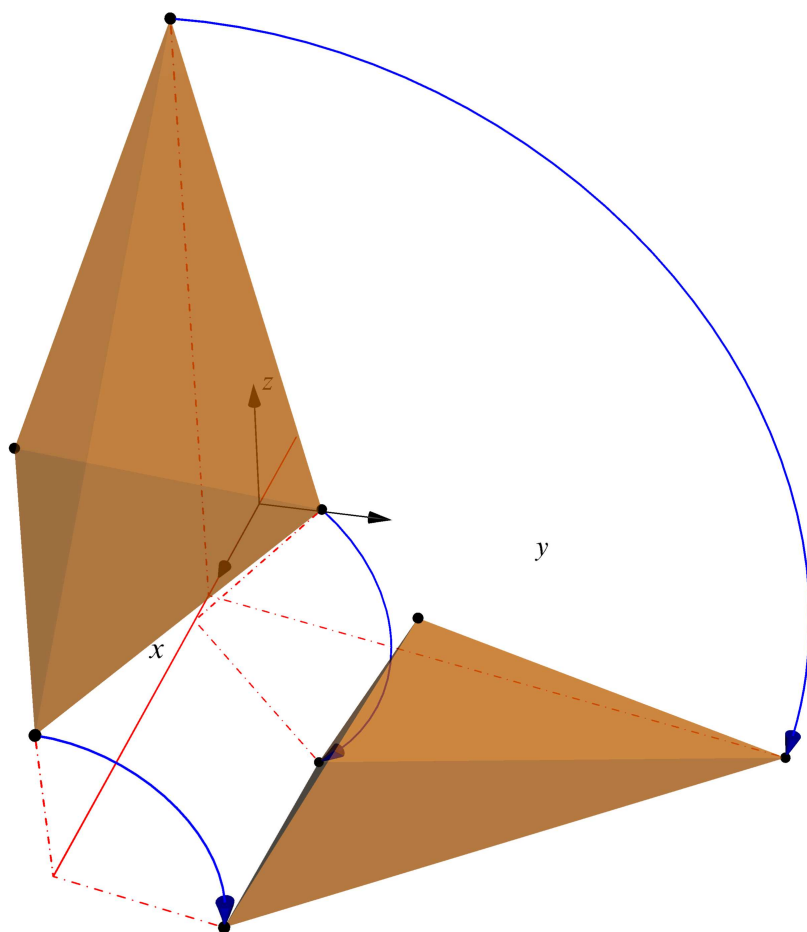


Figura D.2: Rotation

D.1.3. Simetry

Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambios de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladados, a las cuales deslizan según el vector. Dado el carácter de isometría para cualquier punto X y H se cumple la siguiente identidad entre distancias:

Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambios de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladados, a las cuales deslizan según el vector. Dado el carácter de isometría para cualquier punto X y H se cumple la siguiente identidad entre distancias:

D.1.4. Homotecia

Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambios de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladados, a las cuales des-

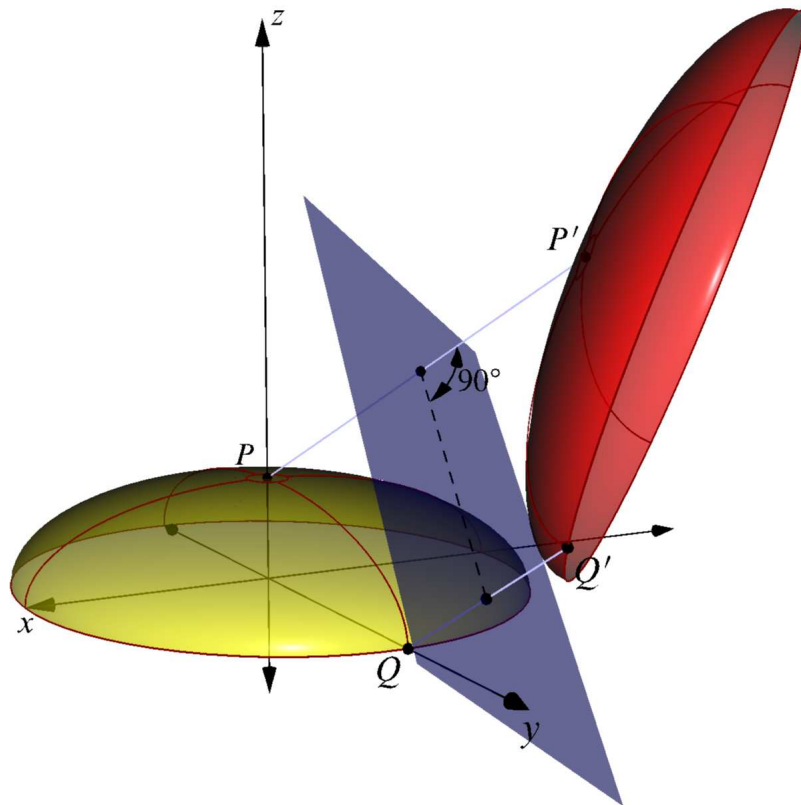


Figura D.3: Simetry

lizan según el vector. Dado el carácter de isometría para cualquier punto X y H se cumple la siguiente identidad entre distancias:

Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambios de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladados, a las cuales deslizan según el vector. Dado el carácter de isometría para cualquier punto X y H se cumple la siguiente identidad entre distancias:

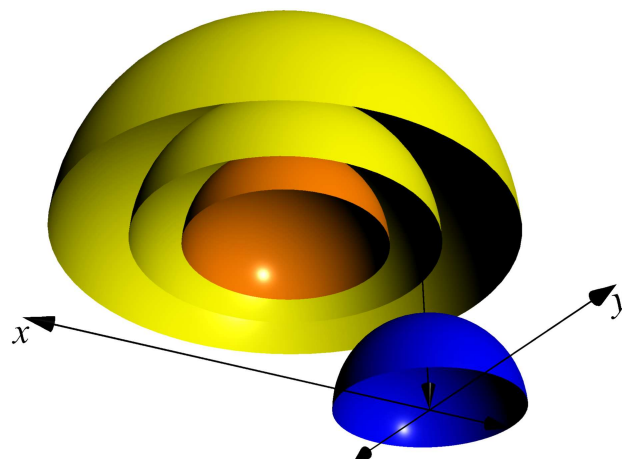


Figura D.4: Escala - Homotecia

D.2. Transformaciones topológicas

Coloquialmente, se presenta a la topología como la geometría de la página de goma (chicle). Esto hace referencia a que, en la geometría euclídea, dos objetos serán equivalentes mientras podamos transformar uno en otro mediante isometrías (rotaciones, traslaciones, reflexiones, etc.), es decir, mediante transformaciones que conservan las medidas de ángulo, área, longitud, volumen y otras.

En topología, dos objetos son equivalentes en un sentido mucho más amplio. Han de tener el mismo número de trozos, huecos, intersecciones, etc. En topología está permitido doblar, estirar, encoger, retorcer, etc., los objetos, pero siempre que se haga sin romper ni separar lo que estaba unido, ni pegar lo que estaba separado. Por ejemplo, un triángulo es topológicamente lo mismo que una circunferencia, ya que podemos transformar uno en otra de forma continua, sin romper ni pegar. Pero una circunferencia no es lo mismo que un segmento, ya que habría que partirla (o pegarla) por algún punto.

Esta es la razón de que se la llame la geometría de la página de goma, porque es como si estuviéramos estudiando geometría sobre un papel de goma que pudiera contraerse, estirarse, etc.

Una taza transformándose en una rosquilla (toro). Un chiste habitual entre los topólogos (los matemáticos que se dedican a la topología) es que un topólogo es una persona incapaz de distinguir una taza de una rosquilla. Pero esta visión, aunque muy intuitiva e ingeniosa, es sesgada y parcial. Por un lado, puede llevar a pensar que la topología trata solo de objetos y conceptos geométricos, siendo más bien al contrario, es la geometría la que trata con un cierto tipo de objetos topológicos. Por otro lado, en muchos casos es imposible dar una imagen o interpretación intuitiva de problemas topológicos o incluso de algunos conceptos. Es frecuente entre los estudiantes primerizos escuchar que no entienden la topología y que no les gusta esa rama; generalmente se debe a que se mantienen en esta actitud gráfica. Por último, la topología se nutre también en buena medida de conceptos cuya inspiración se encuentra en el análisis matemático. Se puede decir que casi la totalidad de los conceptos e ideas de esta rama son conceptos e ideas topológicas.

D.2.1. Homeomorfismo

D.2.2. Isometria

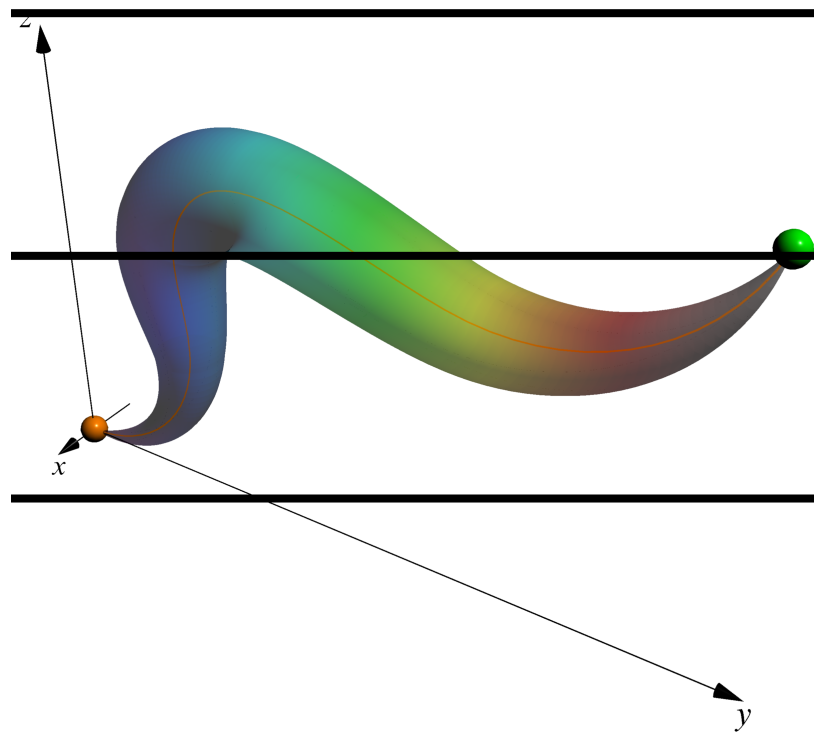


Figura D.5: linewidth

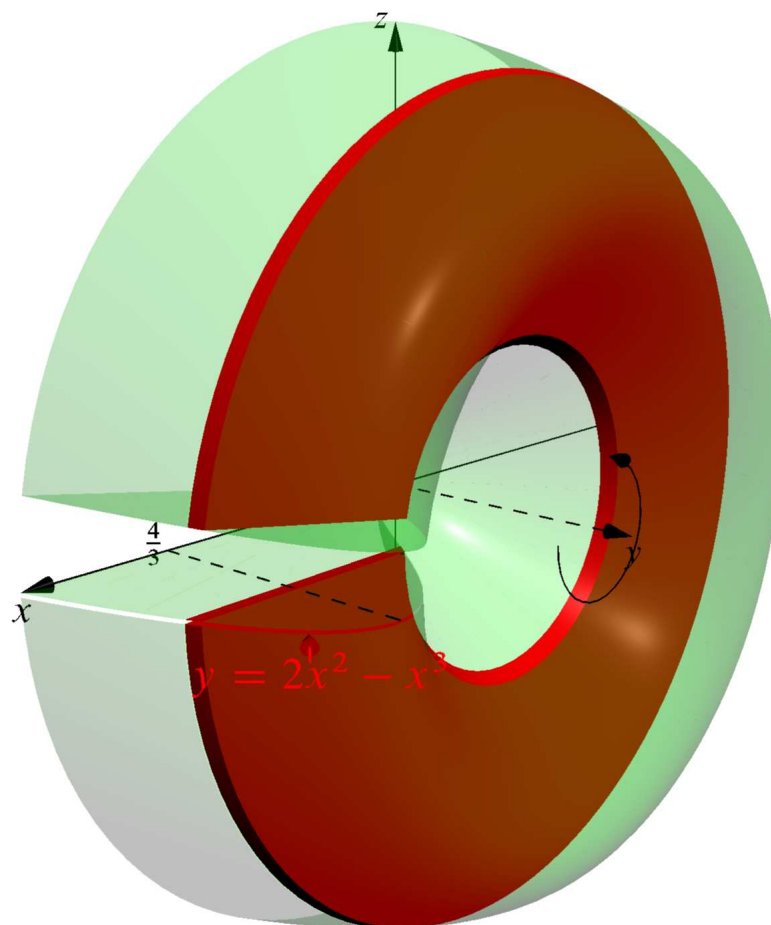


Figura D.6: Secciones y rebanadas

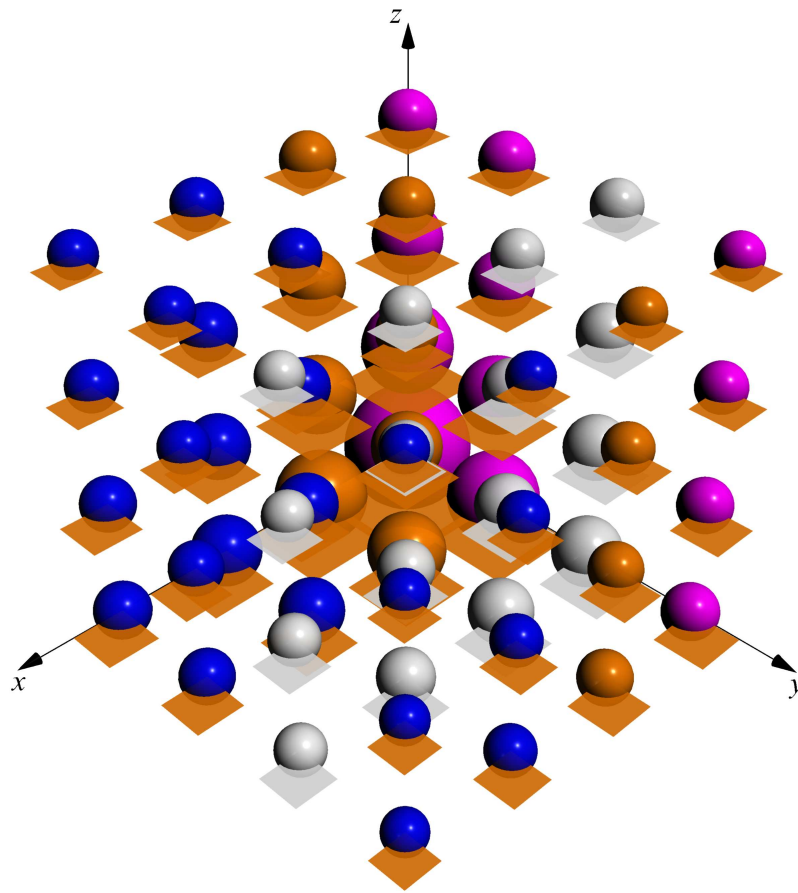


Figura D.7: Array

Apéndice E

Proyecciones

E.0.1. Ortogonal

En geometría euclidiana, la proyección ortogonal es aquella cuyas rectas proyectantes auxiliares son perpendiculares al plano de proyección (o a la recta de proyección), estableciéndose una relación entre todos los puntos del elemento proyectante con los proyectados

El concepto de proyección ortogonal se generaliza a espacios euclidianos de dimensión arbitraria, inclusive de dimensión infinita. Esta generalización tiene un papel importante en muchas ramas de matemática y física.

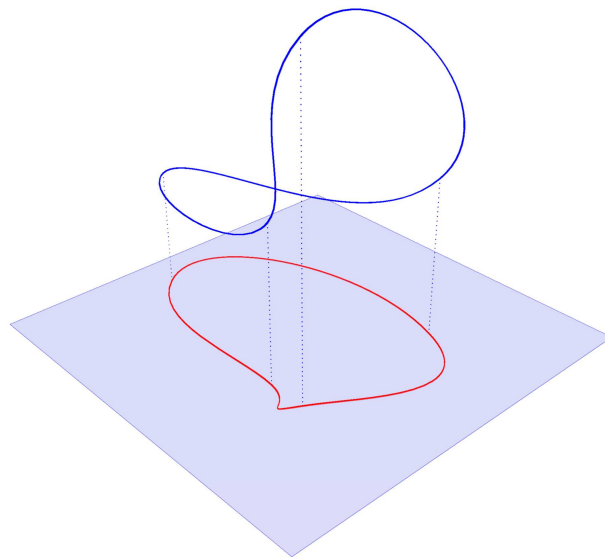


Figura E.1: Proyección ortogonal

E.0.2. Oblicua

El concepto de proyección ortogonal se generaliza a espacios euclidianos de dimensión arbitraria, inclusive de dimensión infinita. Esta generalización tiene un papel importante en muchas ramas de matemática y física.

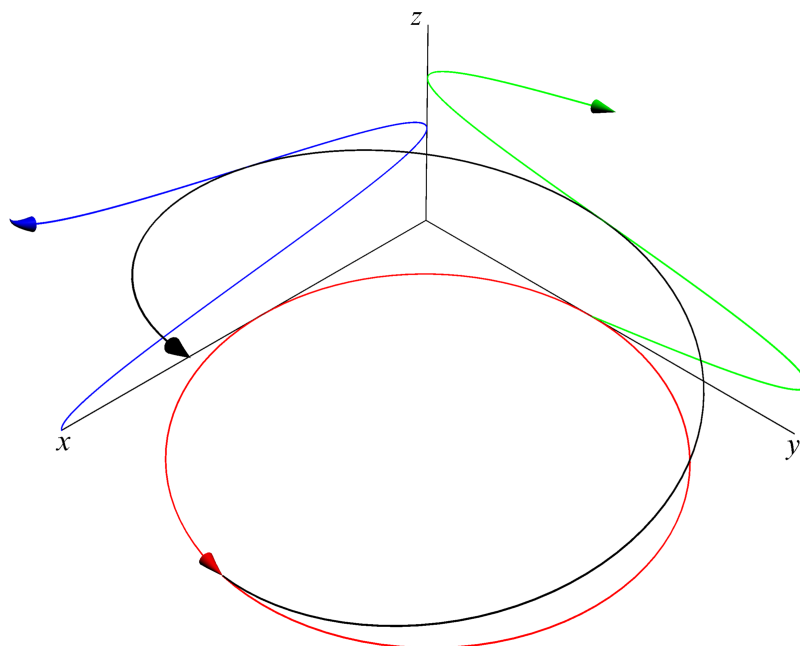


Figura E.2: Ortogonal

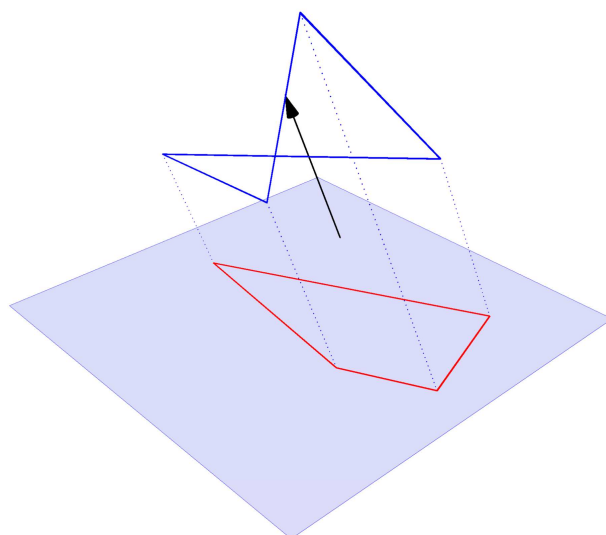


Figura E.3: Oblicua

E.0.3. Estereografica

La proyección estereográfica es un sistema de representación gráfico en el cual se proyecta la superficie de una esfera sobre un plano mediante un conjunto de rectas que pasan por un punto, o foco. El plano de proyección es tangente a la esfera, o paralelo a este, y el foco es el punto de la esfera diametralmente opuesto al punto de tangencia del plano con la esfera.

La superficie que puede representar es mayor que un hemisferio. El rasgo más característico es que la escala aumenta a medida que nos alejamos del centro.

En su proyección polar los meridianos son líneas rectas, y los paralelos son círculos concéntricos. En la proyección ecuatorial solo son líneas rectas el ecuador y el meridiano central.

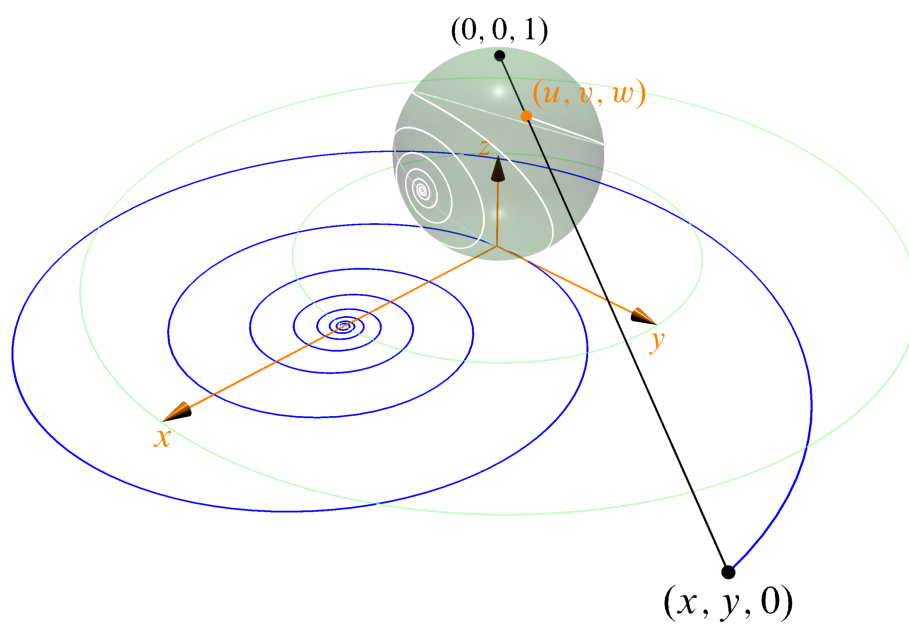


Figura E.4: Estereografica